Джасвиндер К. Рандхава, Наташа Мехта

Табигый илимдер

Окуу китеби

2-бөлүк

Бишкек — «Окуу китеби» басма үйү — 2026

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID:HOE1858978ZHG8

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

KITEP.EDU.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Табигый илимдер окуу китеби сага илимди кызыгуу менен үйрөнүүгө жардам берет. Айлана-чөйрөнү таанып-билүүгө керектүү билимге жана көндүмдөргө ээ болосуң. Ошондой эле окумуштуулардай ойлонгонду жана иштегенди үйрөнөсүң.

Окуу китеби төмөнкү өзгөчөлүктөргө ээ:

Бөлүмгө киришүүдө күнүмдүк турмуштан алынган мисалдар жана кызыктуу сүрөттөр теманы түшүнүүгө жардамчы болот. Табигый илимдерди окуп үйрөнүүдө тил өнүктүрүүчү кызыктуу тапшырмалар аркылуу сөз байлыгыңды арттырасың.

Кошумча материалдар

Кызыктуу видео, викторина жана оюндар окутууну жандуу кылат. Берилген QR-код аркылуу бул материалдарды смартфон же планшеттен көрүүгө болот.

Мен бул бөлүмдө

Ар бир бөлүмдө окула турган негизги темалардын тизмеги берилет. Эмнелерди окуп үйрөнөрүңдү алдын ала билесиң.

Ой жүгүртүп көрчү

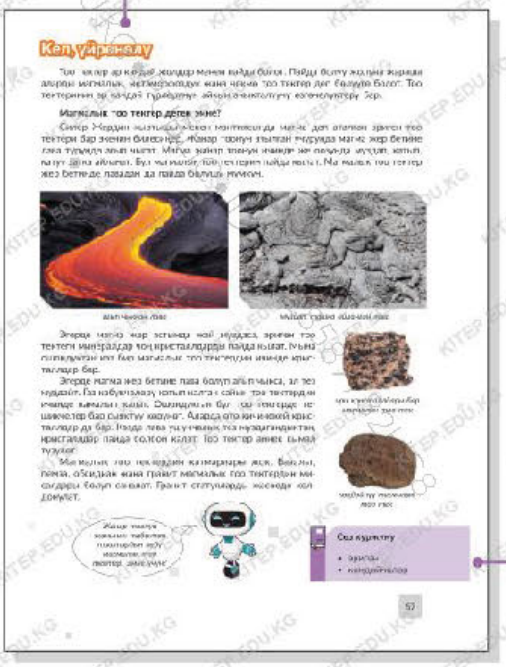
Тема жөнүндө эмнелерди билериңди ойлонуп, өзүңө кызыктуу болгон суроолорду берс аласың.

Кел, изилдейли

Теманы үйрөнүп, түшүнүүгө жардам берген тапшырмаларды аткарасың.

Кел, үйрөнөлү

Ар бир кадам сайын берилген түшүндүрмөлөр жана сүрөттөр илимди жеңил түшүнүүгө жардам берет.


Кел, үйрөнөлү

Тоо кыркалар дүйнөдө жолдор менен байланышкан. Пайда болуу жолуна жараша алардын материалы, жаралышындагы жана чөлкөм тоо тектери дагы башкача болот. Тоо тектеринин ар кандай түрлөрүнүн айрым өзгөчөлүктөрү кандай?

Магмалык тоо тектер деген эмне?

Сиздер Жердин жогорку катмарлары жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Эгерде тоо тектерди бир эмнеге окшетсек, Жердин сыртын тегерип турган нугуруда магма жер бетине чыга турганда алып чыгат. Магма кайнап турганда анында жок дегенде ондогон литр газ болот. Бул газ магма жер бетине чыкканда атмосферага кетет. Ал эми магма тоо тектерге айланып калат. Бул магмалык тоо тектерге кайда кездешет? Ал кыркалар жер бетинде гана эмес, жер астында да пайда болушу мүмкүн.

Жаңы сөздөр
• эритилиш
• кристаллдашуу

Сөз куржуну

Теманы жакшы түшүнүүгө жардам берүүчү жаңы сөздөр менен билимиңди байыта аласың.

Иш дептерине шилтемелер

дептердеги тиешелүү тапшырмаларга багыттайт.

«**Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк**» белгиси моделдерди колдонуу жана практикалык иштерди аткарууда илимий көндүмдөрүңдү кайсы жерде өнүктүрө аларыңды көрсөтөт.

Тоңуу жемиш Айды 14 күн Эсе байкалат. Айдын келген формасын дептерге тартыңыз. Айдын фазаларынын ар кандай жайгаш чиндеруучулугун суреттеңиз. Айдын көрүнүшү дагы 14 күндөн кийин кандайча өзгөрөрүн болжолдоңуз

Иш дептерин 12Б тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

Буюмдар атылгандан жийин жер эритмдогы газ кыдал калат. Сууктагаз жездик эстеңдө ого бетер. Ал ошол потенциал аргындо суюк гүнөлдөрдү пайда кылат. Алар газ түтүктөру деп аталат. Айдан табылган мындай түтүктөр **Ай газа түтүктөрү** деп аталат. Окумуштуулар эгерде Жердеги эң кандай гирүү жайдын газдын урук-урен, спермогонийлерин жана жупуру калдыгын гаптап алып келгулөрүнү каалашат. Эмне үчүн мындай деп ойлойсуңар? Бул Жердеги газдар жайдын газдын калып калуусуна кандай пайда келтирип мүмкүн?

Технологиялар тууралуу кеп

Жаңы технологиялар менен таанышытырат жана ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүүгө жардам берет.

Айрым объектерди түздөн-түз көрө албайбыз, ошондуктан кызуу колдонобуз.

Илим турмушта

Кээде жолдоруңуз чукул бүтпөйт жолдоого сиздин кызыгуу ойгонушун. Алгачкы бүтүрүш аяк чыгып калгандуу, айлануу керек таратпан келе жаткан учакты көрө албай калат. Кызуу каалаш тарапталы унаанын сүрөттөрүнүн чыныдыгын, аны карагыңыз болот. Бул кадамдар тарыхын алдын алууга жардам үчүн. Ачуу жолдоо-лор чейрөдөн, үйдөн жөнөтүлгөн кызуулуу башка колдонулуштарын изилдөө.

Билимиңди текшер

Эгерде үйрөнсөң, чымчыка белгиси (✓) кой.

- Мен жаңылыктын жалпы кыз үдөн чыкпаган, сүрөт ала бере алам.
- Мен бөлүнө кызуулуу ыкмалуу объектилерди көрө алам.
- Мен бейкоонтк жайлантыгына көрсөтүү үчүн схема түзө алам.
- Мен алынган маалыматтардагы ишкана чогендуулуктарды жана кутулбогон жайлантыктарды сүрөттөй алам.
- Мен сөзсүрөйбөсү жаңыларды, изилдөөлүк сүйлөтүлүп, себептерин түшүндүрө алам.
- Мен мүсөнчүлүү жайлантык алуу үчүн алгачкыдай качан кайталоо керектигин аныктай алам.
- Мен илимдин күнүмдүк турмушта колдонулуштарын сүрөттөп бере алам.

34

Илим турмушта

Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу жана илим биздин күнүмдүк жашообузда ар дайым кездешерин билесиң. Бөлүмдүн аягында берилген суроолор маалыматтык технологиялар менен иштөө жана изилдөө көндүмдөрү боюнча билимиңди өркүндөтүүгө өбөлгө болот.

«**Илим турмушта**» белгиси илимий билим ар кандай чөйрөлөрдө кандайча колдонуларын түшүнүүгө жардам берет.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Өзүңдүн, коомчулуктун жана айлана-чөйрөнүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн өз билимиңди жана көндүмдөрүңдү колдон.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Адамдын нымдуулугу тез тегеренин айлануусуна кандай таасир этет?

Тез тегерегим талкалануусу табитий процесс. Ал үзак убакыт бою жүрөт. Бирок адамдын нымдуулугу аны тездетиш мүмкүн. Биз жүгүртүш материалдары үчүн ар кайсы жерлерден тор тегерени изилдөө алдыбыз. Күнүүлү материалдар күн нымдуу абанын болгонушуна алып келет. Абаны болсону заттар жемирүү сүрөнө эрип, нилотолуу жемирүүлөр пайда кылат. Бул тор тегердин тез талкалануусуна алып келет. Жергилинтүү элемдө болуусу мүмкүн болгон мындай иш-аракеттерди аталды.

1. Жер 50 же 100 жыл мурда башкача көрүнөнбү? Аны билүүгө эмнелер кошулуп.
2. Бул тор тегерени өз айлануусуна кандай таасир этээнин жана таасирдин кантип өзгөрө алаарын эсепке алуу үчүн эксперименттер талкуулаңыз. Ой жүгүртүү жүрүшүндө үчүн илимий маалыматтарды колдонгула.
3. Планат дайдал, аны класстагы идеяга көрсөтүп талкуулаңыз.

Билимиңди текшер

Эгерде үйрөнсөң, чымчыка белгиси (✓) кой.

- Бул тектердин айлануусун жана магнитик чакыр жана интерферодун тор тегерегинин кантип пайда болгонун сүрөттөп бере алам.
- Чакыр тор тегерегинде пайда айланып органикалардын калдыктары кантип пайда болгонун сүрөттөп бере алам.
- Илимий изилдөөлүү маалыматтарды жана сүрөттөрдүн түрүн моделдик колдоно алам.
- Эмнедин жайлантыксанындай илимий корутундуга келе алам.
- Ал-ыда колдонгон адамдарды аныктап, алар аны изилде кантип колдонгонун сүрөттөп бере алам.
- Ал-ыдай билимдин жана түшүнүктүн үйлөнүшүн жеңүүнү менен көнүлдүн алгачкы-ларын үчүн алынган маалыматтарды колдоно алам.
- Ал-ыдай чөйрөдө технологиянын чөйрөнүн пайдасын чөйрөнүн чөйрөнүн таасирлерин талкуулай алам.
- Талкуулардан алынган маалыматтарды долбоорлоо үчүн илимий билимди колдоно алам.

5-38

62

Билимиңди текшер

Ар бир бөлүмдө үйрөнгөн билимиңди текшерүүгө көмөктөшөт.

Бөлүмдүн аягындагы «**Эгерде үйрөнсөң...**» ырастамалары окуп үйрөнгөнүңдү талдоого жардам берет.

Илимий сөздүк

А

айыл чарба өсүмдүктөрү
тамак-аш үчүн көп санда өстүрүлгөн өсүмдүктөр

Ж

жердин үстүнкү катмары
гумусу же чиринди көп болгон топурактын эң үстүнкү катмары, бул кум, чопо, ылай жана көп гумусу камтыган топурактын бир түрү

К

кумдак топурак
кум көп жана дандуу сезилген топурактын бир түрү

кумай топурак
кум, ылай, чопо жана көптөгөн чириндини кармаган топурактын түрү

курамы
топурактын курамындагы минералдардын жана органикалык заттардын саны

курдуу
өсүмдүктөрдү нерсе түзүүчү заттар менен камсыз кыла алат

Н

негизги түпкү тоо тек
катуу тоо тектеринен турган топурактын эң төменкү катмары

О

органикалык материалдар
өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктарынан пайда болгон майда бөлүкчөлөр

Ө

өтмө катмар
топурактын астындагы катуураак катмар

Т

түпкалуу топурак
тоо тектеринен пайда болуп, чөлөөсүн, минералдарга жана органикалык заттарды камтыган топурактын бир түрү

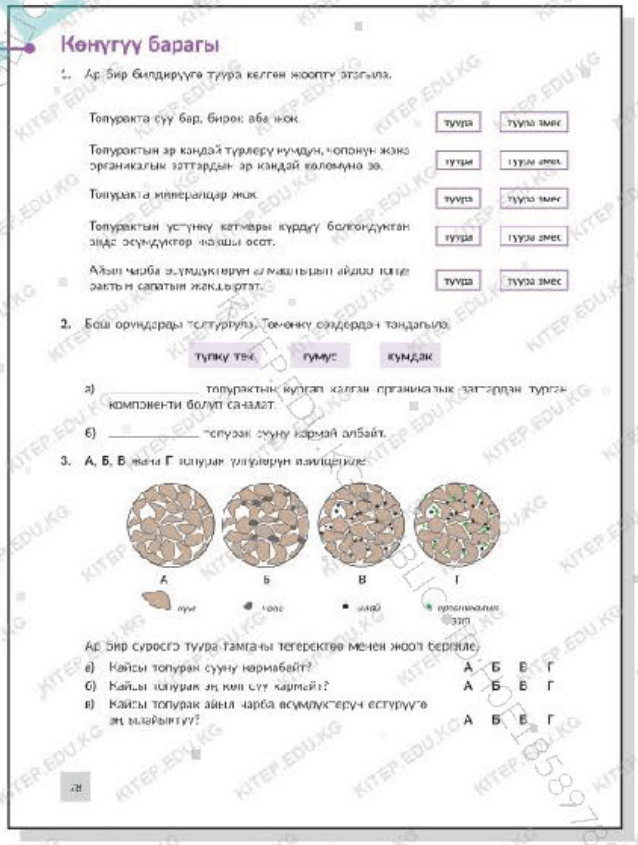
Ч

чириндi (гумус)
курамында өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктарын кармаган органикалык материал

86

Илимий сөздүк

Ар бир бөлүмдө кара тамга менен белгиленген илимий сөздөрдүн мааниси теманы жакшы түшүнүүгө жана эстеп калууга жардам берет.



Көнүгүү барагы

1. Ар бир бийдирүүгө туура келген жообту этиштен.

Топуракта суу бар, бирок аба жок.	түшө	түшө эмес
Топурактын ар кандай түрлөрү кумдун, чопонун жана органикалык заттардын ар кандай көлөмүнө ээ.	түшө	түшө эмес
Топуракта минералдар жок.	түшө	түшө эмес
Топурактын үстүнкү катмары күрдүү болгондуктан анда өсүмдүктөр начыш өсөт.	түшө	түшө эмес
Айыл чарба өсүмдүктөрүн алмаштырып айдоо топурактын сапатын жакшыртат.	түшө	түшө эмес

2. Бош орундарды толтургула. Төмөнкү сөздөрдөн тандагыла.

түпкү тек гумус кумдак

а) _____ топурактын курап калган органикалык заттардан турган компоненти болуп саналат.

б) _____ топурак сууну кармай албайт.

3. А, Б, В жана Г топурак түрлөрүн аныктагыла.

Ар бир суросго туура тамганы төгерекчө менен жооп бергиле.

а) Кайсы топурак сууну кармабайт? А Б В Г

б) Кайсы топурак эң көп суу кармайт? А Б В Г

в) Кайсы топурак айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө эң ылайыктуу? А Б В Г

87

Көнүгүү барагы

Билимиңди колдонуп, суроолорго жооп берип, түшүнгөнүңдү текшер.

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID:HOE185897B2HG8

1. Топтоого бөлүнүп иштегиле.
2. Объектилерди карагыла. Лампочканы жандырып же өчүрө турган чынжырды жасоо үчүн керектүү объектилерди тандагыла.
3. Тандалган объектилерди колдонуп, чынжыр жасагыла. Коопсуздугуңар үчүн объектилерди өз ордунарга батарейкаңар чыгарылгандан кийин гана орнотуңар.
4. Чынжырдын сүрөтүн тартып алгыла. Чынжырды тартуу жетиш үчүн керектүү жазып коюңуз.
5. Чынжырды тартуу канча убакыт кетти?

6. Жогорку эки сүрөттү салыштыргыла. Айырмачылыгын жана окшоштугун тапкыла.

Мээрим жана **Жоомарт** башка окуучулар менен бирге иште-шүүгө жана өз ойлоруңду туура билдирүүгө жардамдашат.

Ар бир планета Күндү айланып чыгуусу үчүн ар кандай убакыт талап кылынат. Мисалы, Жер Күндү бир жолу айланып чыгуусу үчүн 365¼ сутка же бир жыл убакыт кетет. Планеталардын Күндүн айланасындагы кыймылы айлануу деп аталат.

Ар бир планетанын Күнгө чейинки аралыгын таап, таблицаны толуктагыла. Планетанын Күндү бир жолу айланып чыккан убактысы менен Күнгө чейинки аралыгынын ортосунда кандай мыйзам ченемдүүлүк бар деп ойлойсуңар? Маалыматтарда күтүлбөгөн натыйжалар барбы?

Планета	Күндү бир жолу айланып чыгуу үчүн кеткен убакыт (суткa)	Күнгө чейинки аралык (млн км)
Меркурий	88	
Чолпон	225	
Жер	365¼	149,6
Марс	687	
Сатурн	4331	
Уран	10747	
Нептун	30589	
	59 800	

Бул планеталардын ортосундагы аралыкты кантип эсептөөгө болот?

Элчиге жакын планеталардын айлануусу жөнүндө кандай маалыматтарды жыйнагыңар келет?

Топтоого бөлүнүп иштегиле. Планеталардын Күнгө карата жайгашуусу жана кыймылдары жөнүндө түшүнүктөрдү ырастоо үчүн Күн системасынын моделин керектегиле.

Мазмуну

7-БӨЛҮМ **Күчтөрдүн аракети** 16-бет

А Масса, салмак жана гравитациялык күч
- Масса менен салмактын айырмасы эмнеде?
- Гравитациялык күч өзгөргөндө салмак менен масса өзгөрөбү?

Б Күчтөрдүн аракети
- Объекттерге күчтөр кандай аракет этет?
- Масса менен форма сүзүүгө же чөгүүгө кандай аракет этет?

- Билимиңди колдонуп божомол жасоо
- Байкоо жана тажрыйба аркылуу объекттерди топторго бөлүштүрүү
- Өлчөөлөрдү так жүргүзүү
- Ишенимдүү жыйынтыктарды алуу үчүн өлчөөлөрдү качан кайталоо керектигин аныктоо
- Жыйынтыктардын негизинде сенин божомолдоруң туура болгонун же болбогонун түшүндүрүү
- Жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн мамычалуу диаграммаларды колдонуу
- Жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн жыйынтыктарды табуу
- Илимий ойду түшүнүүгө модель кандай жардам берерин түшүндүрүү
- Адилеттүү илимий тажрыйбаны пландаштыруу жана өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктоо
- Изилдоо учурунда керектүү жабдууларды тандап, аларды туура колдонуу
- Изилдөөнү кантип жакшыртууга боло тургандыгын сынуштап, өз ойлоруңду түшүндүрүү
- Байкалган айырмачылыктардын негизинде схема түзүү

- Өз аймагыңда илим кандайча колдонуларын сүрөттөп берүү

Биология/Химия/Физика/Жер жана Космос

Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк

Илим турмушта

8-БӨЛҮМ Жарыктын таралышы

29-бет

А Жарыктын чагылуусу
- Жарык жалпак күзгүдөн кантип чагылат?

Б Жарыктын сынуусу
- Жарык ар кандай заттар аркылуу кантип өтөрүн моделдөө

- Байкоо жүргүзүү аркылуу объекттерди топторго бөлүштүрүү
- Байкоолоруңдун жыйынтыгын корсотүү үчүн схемаларды түзүү
- Жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн натыйжаларды табуу
- Изилдөөнү кантип жакшыртууну сунуштап, ойлоруңду түшүндүрүү
- Ишенимдүү натыйжаларды алуу үчүн олчоолорду качан кайталоо керектигин аныктоо
- Илимий кубулушту көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдонуу
- Илимий суроолорду берип, жооп табуунун эң жакшы жолун тандоо
- Илимий изилдөөлөрдүн ар кандай түрлорүнүн өзгөчөлүктөрүн аныктоо
- Адилеттүү илимий тажрыйбаны пландаштырып, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктоо

- Өзүң жашаган аймакта илимдин кантип колдонуларын сүрөттөп берүү
- Илимий билимди колдонгон адамдарды аныктап, алар аны ишинде кантип колдонушарын түшүндүрүү
- Өз аймагыңда илим менен технологиянын айлана-чөйрөгө тийгизген оң жана терс таасирлерин талкуулоо

9-БӨЛҮМ Электр чынжыры

41-бет

А Электр чынжырларынын белгилери жана схемалары
- Электр схемасы деген эмне?

- Керектүү жабдууларды тандап, изилдөө учурунда аларды туура колдонуу
- Практикалык иштерди коопсуз аткаруу

- Талкууларда өз көз карашыңды далилдөө үчүн илимий билимди колдонуу

Б Электр чынжырларынын түрлөрү • Удаалаш чынжыр деген эмне? • Жарыш чынжыр деген эмне? • Кайсы чынжырда лампочкалар жарыгыраак күйөт?	• Илимий ойду түшүнүүгө модель кантип жардам берерин түшүндүрүү • Өз билимиңди колдонуп, божомол жасоо • Жыйынтыктар боюнча сенин божомолуң туура болгонун же болбогонун түшүндүрүү • Жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн натыйжаларды табуу	• Өзүң жашаган аймактагы айлана-чөйрөгө илим менен технологиянын оң таасирин талкуулоо • Талкууларда өз көз карашыңды далилдөө үчүн илимий билимди колдонуу

10-БӨЛҮМ Тоо тектери

55-бет

А Тоо тектеринин түрлөрү • Магмалык тоо тектер деген эмне? • Чөкмө тоо тектер деген эмне? • Метаморфоздук тоо тектер деген эмне? Б Тоо тектеринин айлануу цикли • Тоо тектеринин айлануу цикли деген эмне? • Ташка айланган организмдердин калдыктары деген эмне?	• Материалдарды байкоо жүргүзүү аркылуу топторго бөлүштүрүү • Зарыл болгон учурда байкоолорундун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды түзүү • Илимий изилдөөдө салыштырууну жана классификацияны кантип колдонуу керектигин аныктоо • Байкалган айырмачылыктардын негизинде аныктоочу ачкыч (схема) түзүү • Илимий күбулуштарды көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдонуу • Алынган жыйынтыктардын негизинде илимий тыянак чыгаруу	• Илимий билимди колдонгон адамдарды аныктап, алар аны өз иштеринде кантип колдонорун түшүндүрүү • Илимий билимдин убакыттын өтүшү менен кандайча өзгөрүп, өнүккөнүн көрсөтүү үчүн алынган далилдерди колдонуу • Сенин аймагыңдагы илим менен технологиянын айлана-чөйрөгө тийгизген терс таасирин талкуулоо • Талкууларда өз көз карашыңды ырастоо үчүн илимий билимди колдонуу

11-БӨЛҮМ Топурак

68-бет

А Топурактын түрлөрү • Топурактын кандай түрлөрү бар? Б Топурактын курамы жана өсүмдүктөрдүн өсүшү • Топурактын курамы өсүмдүктөрдүн өсүшүнө кандай таасир этет?	• Практикалык иштерди коопсуз аткаруу • Байкоолорундун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды же схемаларды түзүү • Байкоо жүргүзүү аркылуу материалдарды топторго бөлүштүрүү • Өлчөөлөрдү так жүргүзүү • Байкалган айырмачылыктардын негизинде схема түзүү • Практикалык иш учурундагы мүмкүн болгон тобокелдиктерди аныктоо жана аларды азайтуу жолдорун сунуштоо • Илимий кубулуштарды көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн схеманы колдонуу • Изилдөө учурунда керектүү жабдууларды тандоо жана аны туура колдонуу • Илимий кубулуштарды түшүнүүгө модель кандай жардам берерин түшүндүрүү • Илимий изилдөөлөрдүн ар кандай түрлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн аныктоо • Алынган жыйынтыктардын негизинде илимий тыянак чыгаруу • Изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштоо жана өз ойлорунду түшүндүрүү	• Илимий билимди колдонгон адамдарды атап жана алар аны өз ишинде кантип колдонорун түшүндүрүү • Илим өз аймагында кантип колдонуларын сүрөттөп берүү

12-БӨЛҮМ Күн системасы

81-бет

А Биздин Күн системабыз	• Илимий кубулушту көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдонуу	• Илимий билимдин убакыттын өтүшү менен кандайча

• Планеталардын Күнгө карата жайгашуусу жана кыймылдары кандай? • Ай кантип кыймылдайт? Б Айдын фазалары (көрүнүштөрү) • Айдын кандай фазалары бар?	• Илимий күбулушту түшүнүүгө модель кандай жардам берерин түшүндүрүү • Суроолорго жооп берүү үчүн ар кандай булактардан маалыматты колдонуу • Натыйжаларыңды түшүндүрүү үчүн таблицаларды колдонуу • Натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн натыйжаларды табуу • Илимий изилдөөлөрдүн ар кандай түрлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн аныктоо • Керек болгондо байкоолорундун натыйжаларын көрсөтүү үчүн схемаларды түзүү • Өз билимиңди колдонуп, божомол жасоо • Илимий суроо берүү жана ага жооп табуунун эң жакшы жолун тандоо	өзгөрүп, өнүккөнүн көрсөтүү үчүн алынган далилдерди колдонуу • Өз көз карашыңды ырастоо үчүн илимий билимди колдонуу

Ыраазычылык 95-бет

Окумуштуулардай ойлон жана иште

Илимди үйрөнүү айлана-чөйрөгө кызыгуудан башталат.

Окумуштуулар эмне кылышат?

Окумуштуулар объекттерди изилдеп, айлана-чөйрөнү түшүнүүгө аракет кылышат. Алар суроолорго жооп табуунун жолдорун изилдешет. Бул илимий изилдөө деп аталат. Окумуштуулар суроолорго жооп табуу үчүн беш түрдүү илимий изилдөө ыкмасын колдонушат.

Окумуштуулардай ой жүгүртүү жана иштөө үчүн төмөнкүлөрдү жасай аласыңар:

Изилдөө

Өзүңөрдү кызыктырган суроолорго жооп алуу үчүн изилдөө жүргүзөсүңөр. Изилдөө үчүн адамдар менен сүйлөшөсүңөр же китептерден, интернет булактарынан маалыматтарды издесеңер болот. Андан кийин илимий изилдөөнүн жыйынтыгын чыгаруу үчүн маалыматтарды тандап, иретке келтиресиңер.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Ар бир туулган күнүңөрдө Күндү канча жолу айланып чыккан болосуңар?
- Классташтарыңар белгилүү бир тамактын түрүнөн бир күндө канча өлчөмдө жешет?

Адилет илимий тажрыйба

Бир өзгөрмө өзгөргөндө башка өзгөрмөгө канчалык таасир этерин аныктоо үчүн адилет илимий тажрыйба аркылуу иликтөө жүргүзүлөт. Баарынан мурда башка өзгөрмөлөр өзгөрүлбөй калышы маанилүү.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Жиптин узундугу үндүн чыгышынын бийиктигине кандай таасир этет?
- Суюктуктун температурасы эрүү ылдамдыгына кандай таасир этет?

Убакыттын өтүшү менен байкоо

Убакыттын өтүшү менен тирүү организмдердин, материалдардын жана процесс-тердин өзгөрүүлөрүн байкай аласыңар. Байкоолорду мүнөт, саат, күн же жыл бою жүргүзсө болот.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Муз эриген сайын анын температурасы кандайча өзгөрөт?
- Айдын көрүнүшү ар бир айдын ичинде кандайча өзгөрөт?

Байкоо жүргүзүү жана классификациялоо

Объекттерге, материалдарга жана тирүү организмдерге байкоо жүргүзгөндө алардын негизги өзгөчөлүктөрүн карагыла. Андан кийин аларды классификациялоо үчүн окшоштуктарына жана айырмачылыктарына карап топторго бөлө аласыңар.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Объект катуу, суюк же газ абалында экендигин аныктоо
- Өсүмдүктүн гүлдүү же гүлсүз экендигин аныктоо

Мыйзам ченемдүүлүктү издөө

Байкооңордон же чогултулган маалыматтардан мыйзам ченемдүүлүктөрдү таба аласыңар. Силер ырааттуулукту же кайталоону байкасаңар болот.

Илимий изилдөөнүн бул түрүн төмөндөгүлөрдү аныктоо үчүн колдонсоңор болот:

- Жемиштин түзүлүшү анын уруктарынын таралышына таасир этеби?
- Силердин ылдамдыгыңар силер жасаган көнүгүүлөрдүн түрлөрүнөн көз каранды болобу?

Бул окуу китебинен илимди үйрөнүп жатканда илимий изилдөө иштерин жүргү-зөсүңөр. Суроолорго жооп табуу үчүн эң ылайыктуу илимий изилдөөнү тандашыңар керек.

7-БӨЛҮМ

Күчтөрдүн аракети

Кошумча материалдар

Кемелер сууда сүзөт. Кээде алар бузулганда чөгүп кетет. Күчтөр тууралуу эмнелерди окуп үйрөнгөнүңдү эстеп көр. Кеменин суунун бетинде калкып турушун жана деңиздин түбүнө чөгүп кетпөөсүн эмне камсыздайт? Кайсы шарттарда кеме чөгүшү мүмкүн?

A Масса, салмак жана гравитациялык күч

Мен бул бөлүмдө:

- *масса менен салмактын айырмасын түшүндүрөм;*
- *гравитациялык күчтүн аракетин сүрөттөп, анын массага эмес, салмакка таасир этерин түшүндүрөм;*
- *билимимди колдонуп, алдын ала божомол жасайм;*
- *объекттерди байкоолор жана тажрыйбалар аркылуу иргейм;*
- *өлчөөлөрдү так жүргүзөм;*
- *ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн өлчөөлөрдү качан кайталоону аныктайм;*
- *жыйынтыктарга жараша божомолумдун туура же туура эмес болгонун аныктайм;*
- *жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн мамычалуу диаграмманы колдоном;*
- *алынган маалыматтардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү жана күтүлбөгөн жыйынтыктарды сүрөттөйм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Масса менен салмактын айырмасы барбы?

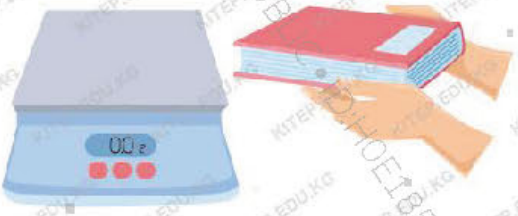
Кел, изилдейли

Массаларды салыштыруу

Керектелүүчүлөр:

- *ар түрдүү төрт объект (мисалы: китеп, сызгыч, калем салгыч жана бир жолу колдонулуучу идиш)*
- *электрондук тараза*

1. Эки-экиден болуп иштегиле.
2. Ар бир объекттин массасын божомолдоп көргүлө. Алардын массасын эң кичинесинен эң чоңуна чейин иреттеп койгула. Кайсы объекттин массасы чоң экенин кантип билдиңер?
3. Ар бир объекттин массасын тараза менен өлчөгүлө. Өлчөөлөр так жана ишенимдүү болушуна көңүл бургула. Натыйжаларды таблицага жазгыла.
4. Натыйжаларды салыштыргыла. Силердин божомолуңар чындыкка дал келдиби?
5. Натыйжаларды мамычалуу диаграмма түрүндө көрсөткүлө.



Кел, үйрөнөлү

Масса менен салмактын айырмасы эмнеде?

Биз бардык заттар материя болуп саналат деп окуп үйрөнгөнбүз. **Масса** объект ичинде канча материя бар экенин көрсөтөт. Объектте материя канчалык көп болсо, масса ошончолук чоң болот. Масса **килограмм** *(кг)* жана **грамм** *(г)* менен өлчөнөт.

Салмак массадан айырмаланып турат. Ал гравитация күчүнүн аракетинин өлчөмүн көрсөтөт. Салмак **ньютон** *(Н)* деген бирдик менен өлчөнөт. Бул бирдик атактуу окумуштуу **Исаак Ньютондун** ысымы менен аталган.

300 жылдан ашык убакыт мурда Ньютон алманын жерге түшкөнүн байкап, гравитация күчүнүн табияты жөнүндө ой жүгүрткөн. Ал «Эмне үчүн алма өйдө же капталга эмес, туз эле ылдый түшөт?» деген суроону койгон. Биз бүгүнкү күндө **гравитация — объекттерди өзүнө тартып турган күч** экенин билебиз. Жердин гравитациялык күчү бардык объекттерди өзүнүн борборун көздөй тартып турат. Ошондуктан бийиктиктен түшкөн же өйдө ыргытылган ар бир объект жерге түшөт.

Жердин гравитациялык күчү ар бир килограмм масса 9.8 ньютонго барабар болгон күч менен аракет этет. Демек, массасы 1 *кг* болгон объекттин салмагы жер бетинде 9.8 *Н* болот. Эгер машинанын массасы 1000 *кг* болсо, анын салмагы 9800 *Н* го барабар болот.

«Кел, изилдейли» бөлүгүн кара. Ар бир объекттин салмагын эсептеп чык. Масса менен салмакты өлчөөнү салыштыр. Кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкадың? Күтүлбөгөн жыйынтыктар барбы?

Гравитациялык күч өзгөргөндө салмак менен масса өзгөрөбү?

Эгер гравитациялык күч өзгөрсө, салмак да өзгөрөт. Айдын гравитациялык күчү Жердикине караганда азыраак. Ошондуктан белгилүү бир объекттин Айдагы салмагы Жердегиден азыраак болот. Ал эми масса гравитациялык күчкө көз каранды эмес. Гравитациялык күч өзгөрсө да, масса өзгөрбөйт.

Билиминди текшер

Иш дептери
7А тапшырмасы

Тоого көтөрүлгөн сайын гравитациялык күч азаят. Бул биздин массага жана салмакка кандай таасир этет?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Масса менен салмактын айырмасын түшүндүрө алам.
- ☐ Гравитациялык күчтүн аракетин түшүндүрүп, анын массага эмес, салмакка таасир этерин билем.
- ☐ Билимимди колдонуп божомол жасай алам.
- ☐ Объекттерди байкоолор жана тажрыйбалар аркылуу иргей алам.
- ☐ Өлчөөлөрдү так жүргүзө алам.
- ☐ Ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн өлчөөлөрдү качан кайталоону аныктай алам.
- ☐ Жыйынтыктарга жараша божомолумдун туура же туура эмес болгонун аныктай алам.
- ☐ Жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн мамычалуу диаграмманы колдоно алам.
- ☐ Алынган маалыматтардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү жана күтүлбөгөн натыйжаларды сүрөттөй алам.

Б Күчтөрдүн аракети

Мен бул бөлүмдө:

- *объектке аракет эткен күчтөрдү күчтүн диаграммасы аркылуу сүрөттөп берем;*
- *күчтөрдүн кыймылсыз жана кыймылдагы объекттерге болгон аракетин түшүндүрөм;*
- *обьекттердин массасы жана формасы алардын калкышына же чөгүшүнө кандай таасир этерин билем;*
- *илимди түшүнүүгө модель кантип жардам берерин түшүндүрөм;*
- *илимдин күнүмдүк турмушта колдонулушун сүрөттөйм;*
- *адилеттүү тажрыйбаны пландап, үч түрдүү өзгөрмөнү аныктайм;*
- *жабдууларды туура тандайм жана туура колдоном;*
- *билимимди колдонуп, божомолдойм;*
- *натыйжага карап божомолумдун туура же туура эмес болгонун аныктайм;*
- *тажрыйбаны жакшыртуу жолдорун сунуштап, себептерин түшүндүрөм;*
- *ишенимдүү натыйжа алуу үчүн байкоону качан кайталоо керектигин аныктайм;*
- *байкалган айырмачылыктарга таянып, аныктоочу ачкычты түзөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, учак асманда учуп баратканда ага кандай күчтөр аракет этет болду экен?

Кел, изилдейли

Кайсы күчтөр аракет этүүдө?

1. Велосипед туруктуу ылдамдыкта алдыга кыймылдап баратат. Ага кандай күчтөр аракет этүүдө? Сүрөттөгү күчтөрдүн багытын жебелер менен көрсөт.

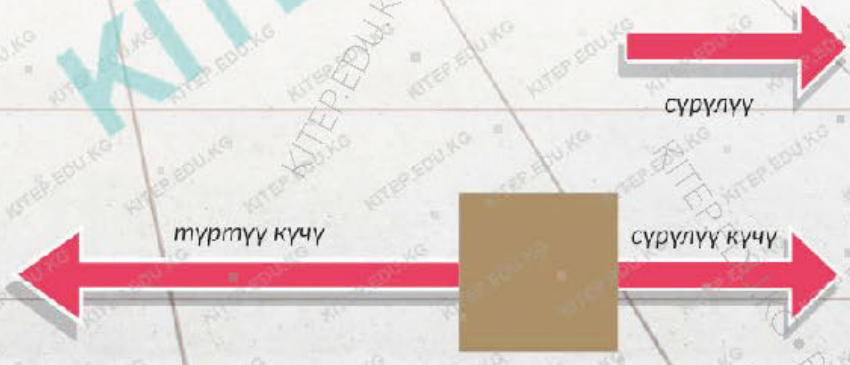
2. Өзүң чийип көрсөткөн күчтүн диаграммасын классташың менен бөлүш. Велосипед кандай шартта ылдамдай баштаарын талкуулагыла.

Кел, үйрөнөлү

Объекттерге күчтөр кандай аракет этет?

Биз мурда кыймылсыз объектке бир эле учурда бир нече күч аракет этерин үйрөнгөнбүз. Эгер объект кыймылсыз болсо, анда ал тынч абалда турат. Эгер ага тең салмактуу күчтөр аракет этсе, ал кыймылсыз бойдон калат. Эгер күчтөр тең салмактуулугун жоготсо, анда ал объект кыймылга келет.

Арабага колдонулган түртүү күчү анын дөңгөлөктөрү менен тактачалардан жасалган төшөлмөнүн ортосундагы сүрүлүүдөн күчтүүрөөк болгондуктан, араба жылып кетет.



Биз арабага аракет эткен күчтүн диаграммасын тартсак болот. Мында объект чарчы (квадрат) түрүндө көрсөтүлгөн.

Күчтүн диаграммалары тууралуу окуп үйрөнгөнүңдү эстеп көр. Биз күчтүн диаграммаларын тартканда, объектке аракет эткен күчтөрдү моделдештирип көрсөтөбүз. Ар бир жебе күчтүн багытын көрсөтөт, ал эми анын узундугу күчтүн чоңдугун билдирет. Жебе канчалык узун болсо, күч ошончолук чоң болот. Ар бир жебеге тиешелүү ат берилип жазылат.

Кыймылдап жаткан объектке тең салмактуу күчтөр аракет эткенде, ал ошол ылдамдыкта жана ошол эле багытта кыймылын уланта берет. Күчтөр тең салмаксыз болгондо, объекттин кыймылы өзгөрөт. Объект ылдамдайт, жайлайт же багытын өзгөртөт.

Төмөнкү сүрөткө кара. Тартуу күчү — унааны ал бара жаткан багытта алдыга жылдырган күч. Каршылык күчү — кыймыл багытына карама-каршы аракет кылган күч.

Унаанын кыймылы ага аракет эткен күчтөргө жараша өзгөрөт.

Томондогу сүротто түз, бир деңгээлде жана бир калыптагы ылдамдыкта учкан учак көрсөтүлгөн. Тартуу күчү менен каршылык күчү жана көтөрүү күчү менен гравитациялык күч тең салмакта. Эгерде учак көтөрүлүп жана ылдамдаса, бул тең салмактуулуктар кантип өзгөрөт?

Учакка аракет эткен күчтөрдүн жуптары тең салмакта

Кыймылдуу же кыймылсыз турган башка объекттерге аракет эткен күчтордун мисалдарын ойлонуп көр. Күчтүн диаграммасын тартып, алардын багытын, чоңдугун жана түрүн көрсөт. Бул күчтөрдүн натыйжасы кандай болот?

Сөз куржуну

- кыймыл
- деңгээл

Күчтөр объекттердин формасын өзгөртө алат.

Биз кагазды бүктөгөндө, ага күч колдонобуз. Натыйжада кагаздын формасы өзгөрөт.

Илим турмушта

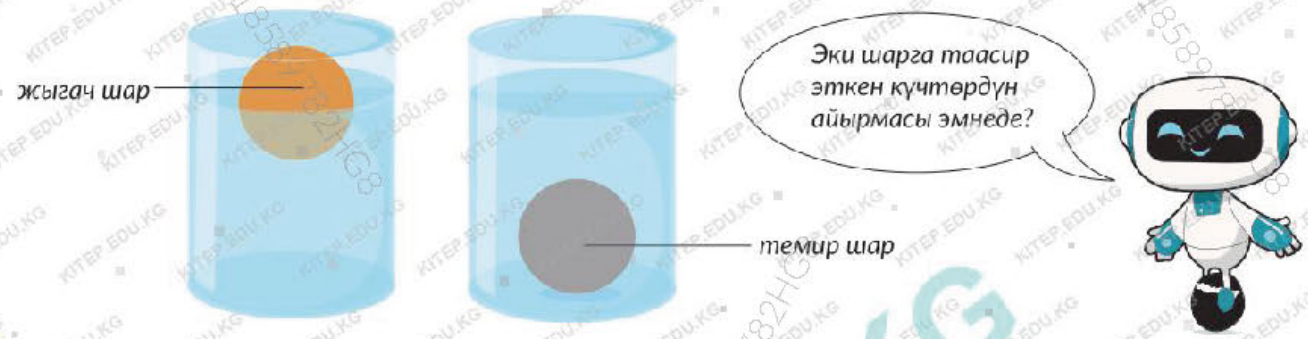
Скейтбордчу күчтөрдүн аракетин пайдаланып, алдыга жылат. Ал кыймылды баштоо үчүн бутту менен жерди түртөт. Бул учурда түртүү күчү скейтборддун дөңгөлөктөрү менен жердин ортосундагы сүрүлүүдөн күчтүүрөөк болушу керек. Кыймылдап бараткан скейтборд сүрүлүүнүн таасиринен бара-бара кыймылын жайлатат. Скейтбордчу кыймылды улантуу үчүн эмне кылышы керек? Эмне үчүн?

Айланаңдагы объекттерге кайсы күчтөр аракет этип жатат? Алар кандай аракеттенишери жөнүндө айтып бергиле.

Масса менен форма сүзүүгө же чөгүүгө кандай аракет этет?

Түртүүчү күч (Архимед күчү) — сууга чөккөн объектти өйдө түртүп турган күч. Эгер объекттин салмагы ушул күчкө барабар же андан аз болсо, ал **сүзөт** же калкыйт. Эгер салмагы чоң болсо, ал **чөгөт**.

Объекттин массасы анын чөгүшүнө же сүзүшүнө таасир этет. Масса канчалык чоң болсо, салмагы да ошончолук чоң болот. Эгер эки объекттин көлөмү бирдей болсо, массасы чоң болгон объект чөгөт. Төмөндөгү сүрөткө кара. Жыгач шар суу бетинде калкып жүрөт, ал эми темир шар чөгүп кеткен. Алардын көлөмү бирдей, бирок массалары ар башка.

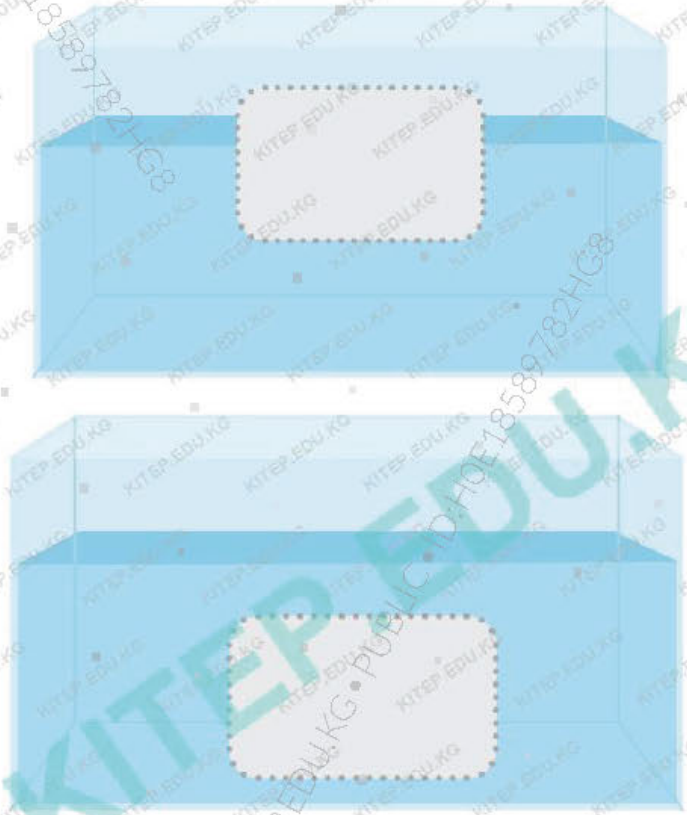


Бош пластик бөтөлкөнү сууга салганда ал суу бетинде калкып калат. Анын массасын өзгөртсөк эмне болот? Ал чөгөбү? Пластик бөтөлкөнүн массасы анын сууда калкып же чөгүшүнө кандай аракет этерин аныктоо үчүн талкуулап, изилдөө жүргүзүүнү пландаштыргыла.

1. Сен изилдөө жүргүзүү үчүн кандай материалдарды жана жабдууларды колдонмоксуң?
2. Сен өз изилдөөңдү кантип адилеттүү кыла аласың?
3. Эмнени байкай турганың жөнүндө алдын ала божомол жаса.
4. Өзүңдүн божомолуңду текшер жана байкоо жүргүз. Сенин байкооң божомолдогондой болдубу? Байкооңдон тыянак чыгар.
5. Суудагы объектке аракет этүүчү күчтөр жөнүндө билиминди колдонуп, байкооңду түшүндүр.
6. Изилдөөнү кантип жакшыртса болот? Кандай өзгөртүү киргизсе болорун түшүндүр.

Объекттин формасы да анын чөгүшүнө же калкып калышына таасир этиши мүмкүн. Сенин оюңча, кемелердин түбү эмне үчүн жалпак болот? Муну билүүгө төмөнкү тапшырма сага жардам берет.

1. Пластилиндин бир бөлүгүн тоголок формага келтир. Аны суу куюлган идишке сал. Эмнени байкадың?
2. Эми тоголок формадагы пластилинди жалпак формага келтир. Аны кайрадан идишке сал. Эмнени байкадың?
3. Пластилиндин кайсы формасы калкып, кайсы формасы чөгөрүн көрсөт.



4. Ишенимдүү натыйжаларды алуу үчүн байкоо жүргүзүүнү кайталоо керек.

Биз объекттин формасын өзгөрткөндө, түртүү күчү аракет эте ала турган беттин аянтын өзгөртөбүз. Эгерде беттин аянты чоңойсо, күчтүн өлчөмү да чоңоёт. Бул объекттин калкып калуу ыктымалдыгын жогорулатат.

Үйрөнгөн ар кандай күчтөрдүн түрлөрүнө жакшылап көңүл бур. Күчтөрдүн түрлөрүн иреттеп, аныктоочу ачкычты түз. Бул суроолорду жардам катары колдонсоң болот:

- Бул күч кайсы жерде болот?
- Ал белгилүү бир объекттерди гана тартабы?
- Ал кайсы багытта иштейт?
- Ал объекттерди токтотуп да, кыймылга да келтиреби?
- Ал объекттердин кыймылын жайлатабы?

Билиминди текшер

Иш дептери
7Б тапшырмасы

Объект бир калыптагы ылдамдыкта алдыга жылып баратканда күчтөр кандайча аракеттенерин түшүндүр.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Объектке аракет эткен күчтөрдү күчтүн диаграммасы аркылуу сүрөттөп бере алам.
- ☐ Күчтөрдүн кыймылсыз жана кыймылдагы объекттерге болгон таасирин түшүндүрө алам.
- ☐ Объекттердин массасы жана формасы алардын калкышына же чөгүшүнө таасир этерин билем.
- ☐ Илимди түшүнүүгө модель кантип жардам берерин түшүндүрө алам.
- ☐ Илимдин күнүмдүк турмуштагы колдонулушун сүрөттөй алам.
- ☐ Адилеттүү тажрыйбаны пландап, үч түрдүү өзгөрмөнү аныктай алам.
- ☐ Жабдууларды туура тандап, коопсуз колдоно алам.
- ☐ Билимимди колдонуп, божомолдой алам.
- ☐ Натыйжага карап божомолумдун туура же туура эмес болгонун аныктай алам.
- ☐ Тажрыйбаны жакшыртуу жолдорун сунуштап, себептерин түшүндүрө алам.
- ☐ Ишенимдүү натыйжа алуу үчүн байкоону качан кайталоо керектигин аныктай алам.
- ☐ Байкалган айырмачылыктарга таянып, аныктоочу ачкычты түзө алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Масса килограмм, салмак ньютон менен өлчөнөт.	туура	туура эмес
Объекттин массасы менен салмагы бир эле түшүнүк.	туура	туура эмес
Күч диаграммасында жебе күчтүн чоңдугун жана багытын көрсөтөт.	туура	туура эмес
Кыймылсыз турган объектке эч кандай күч аракет этпейт.	туура	туура эмес
Объекттин калкышына же чөгүшүнө анын массасы гана таасир этет.	туура	туура эмес

2. Төмөндөгү сүрөттө космосто жүргөн астронавт көрсөтүлгөн.

Гравитациялык күч ар кандай планеталарда жана асман объекттеринде ар башка болот.

а) Эмне үчүн астронавттар космосто калкып жүрүшөт? Сүйлөмдү **көбөйөт** же **азаят** деген сөз менен толукта.

Астронавттар Жерден алыстап, космоско чыккан сайын аларга аракет эткен гравитациялык күч _____.

б) Эгер астронавт Айга консо, анын массасы өзгөрөбү?

_____

3. Сүрөттө шыпта илинип турган лампа көрсөтүлгөн.

Жиптин керилүү күчүн жана лампага аракет эткен гравитациялык күчтү көрсөткөн жебелерди тарт. Ар бир жебеге ат бер.

4. Акылай алюминий фольгадан кичинекей кайык жасады. Кайык сууда калкып турат.

Кайыкты чөктүрүүнүн бир жолун сунушта.

Илимий сөздүк

Г

грамм
массаны өлчөө бирдиги

К

каршылык күчү
кыймылдын багытына тескери күч

килограмм
массаны өлчөө бирдиги

Н

ньютон
салмакты өлчөө бирдиги

С

салмак
гравитациялык күчтүн объектке тийгизген аракетинин өлчөмү

Т

түртүү күчү
объектти кыймылдын багытына карай алдыга түрткөн күч

8-БӨЛҮМ

Жарыктын таралышы

Кошумча материалдар

Сүрөттү карагыла. Эмне үчүн сыйгалак түшмөнүн бети күн нуруна жалтырап көрүнөт? Жарык тууралуу эмнени окуп үйрөнгөнүңөрдү эстегиле. Сыйгалак түшмөнүн бетине түшкөн жарык эмне болот?

A Жарыктын чагылуусу

Мен бул бөлүмдө:

- *жарыктын жалпак күзгүдөн чагылуусун сүрөттөп берем;*
- *байкоо жүргүзүү аркылуу объекттерди иргейм;*
- *байкоонун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн схеманы түзөм;*
- *алынган маалыматтардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү жана күтүлбөгөн жыйынтыктарды сүрөттөйм;*
- *тажрыйбаны жакшыртуу жолдорун сунуштап, себептерин түшүндүрөм;*
- *ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн өлчөөлөрдү качан кайталоо керектигин аныктайм;*
- *илимдин күнүмдүк турмушта колдонулушун айтып берем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне үчүн мен күзгүдөн өзүмдү көрө алам?

Кел, изилдейли

Ал чагылдырабы?

Керектелүүчүлөр:

- *жыгач блок*
- *металл кашык*
- *таш*
- *алюминий фольга*
- *күзгү*

1. Жогоруда көрсөтүлгөн буюмдарды чогулт. Аларды күн тийип турган жерге алып бар.
2. Ар бир объекттин бетине түшкөн жарыкка байкоо жүргүз.
3. Байкоонун жыйынтыгына жараша төмөндөгүдөй таблицаны толтур.

Жалтыраган беттүү объекттер	Күңүрт беттүү объекттер

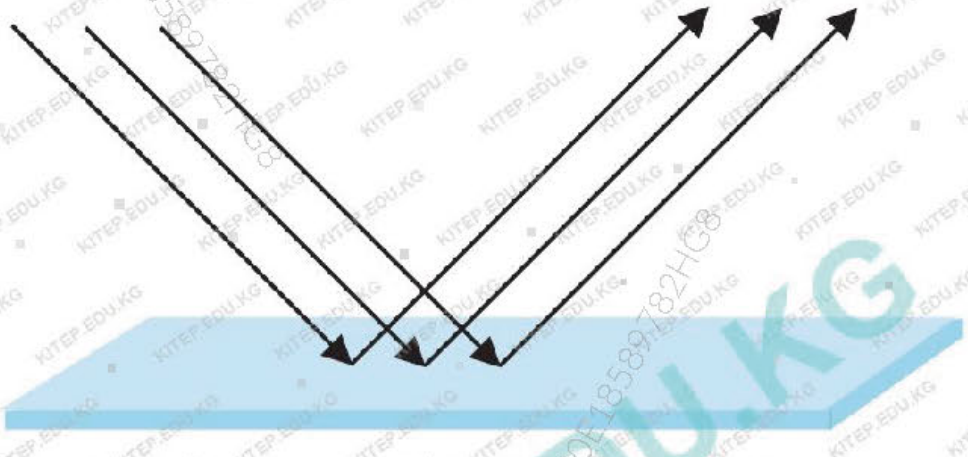
4. Кайсы объекттерден өзүңдүн элесиңди көрө аласың?
5. Кайсы объекттердин беттери жылмакай, кайсыныкы бодуракай?
6. Байкооңдун негизинде кайсы беттер жарыкты жакшы чагылдырганын аныкта.

Кел, үйрөнөлү

Жарык жалпак күзгүдөн кантип чагылат?

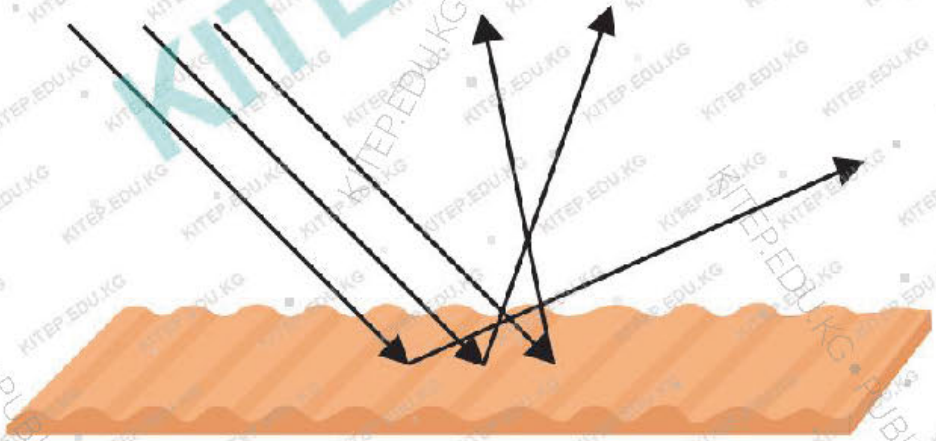
Жарык түз сызык боюнча таралат. Жарыктын түшкөн жолу **жарык нуру** деп аталат. Биз нерселердин бетине түшкөн жарык андан чагылып, өзүнүн багытын өзгөртөрүн **чагылуу** деп окуп үйрөнгөнбүз.

Жарык жылмакай бетке түшкондо, анын бардык нурлары бир багытта чагылат. Чагылган жарык нурлары ошол эле багытта тарайт. Биз беттин үстүнөн сүрөттөлүштү көрө алабыз.

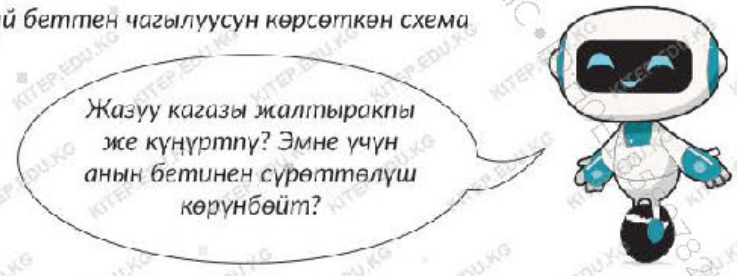


Жарык нурунун жылмакай беттен чагылуусун көрсөткөн схема

Эгер жарык бодуракай бетке түшсө, чагылган нурлар ар кайсы багыттарга тарайт. Мындай беттен биз сүрөттөлүштү көрө албайбыз (чачырап чагылуу).

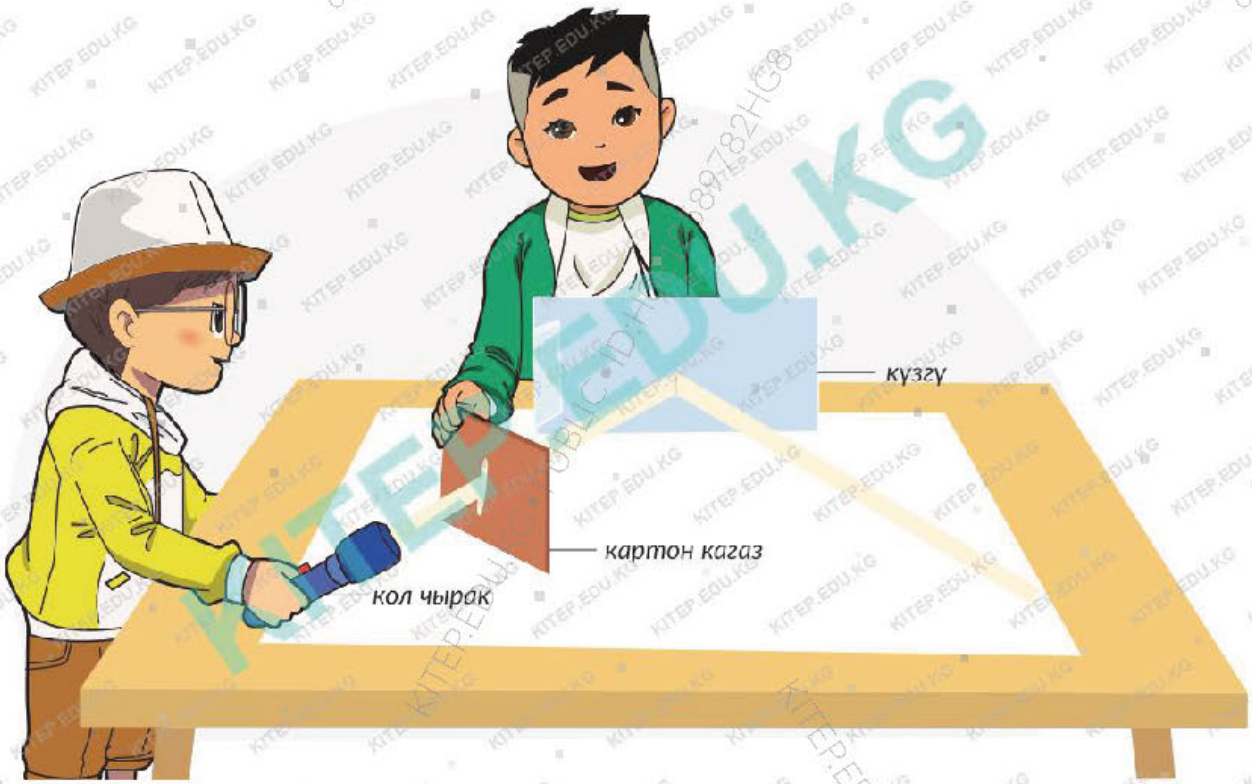


Жарык нурунун бодуракай беттен чагылуусун көрсөткөн схема



Келгиле, жарык нуру жалпак күзгүдөн чагылганда эмне болорун билип көрөлү. Жалпак күзгү — бул бетинен жарыкты чагылдыруучу жалпак тегиздик.

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Ак кагазды столго скотч менен чаптагыла.
3. Картон кагаздын ортосунан ичке жылчык кескиле.
4. Күзгүнү тик абалда кагаздын үстүнө койгула.
5. Класстагы жарыкты өчүргүлө. Кол чыракты күзгүгө бурч боюнча багыттап, жарык бергиле.
6. Жылчыгы бар картонду жарыктын жолуна кармагыла. Нур түшкөн жерди кагазда белгилегиле. Жарык күзгүгө тийгенде эмне болду?
7. Жарыктын түшүү бурчун өзгөртүп, тажрыйбаны кайталагыла. Кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкадыңар?

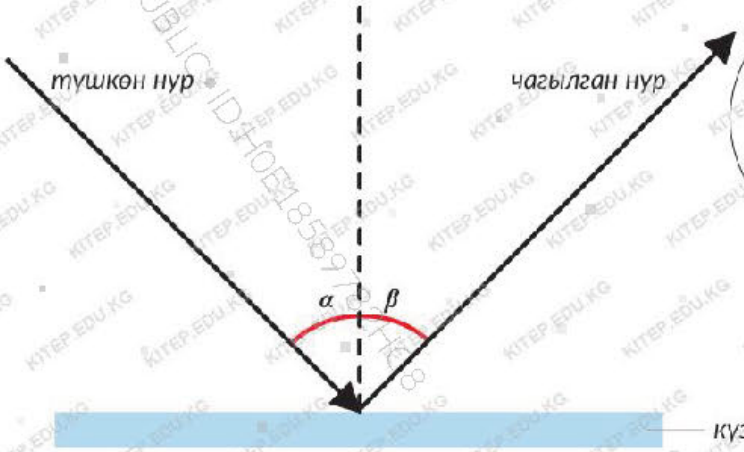


Жалпак күзгүнүн бети жылмакай болот. Күзгүгө жарык нуру тийгенде ал чагылат. Күзгүнү көздөй кеткен жарык **түшкөн нур** деп аталат. Күзгүгө тийгенден кийин ал багытын өзгөртөт. Күзгүдөн чагылган нур **чагылган нур** деп аталат. Чагылган нур көзүбүзгө тийгенде, биз күзгүдөн сүрөттөлүшүбүздү көрөбүз.

Сөз куржуну

- жылчык
- түшкөн

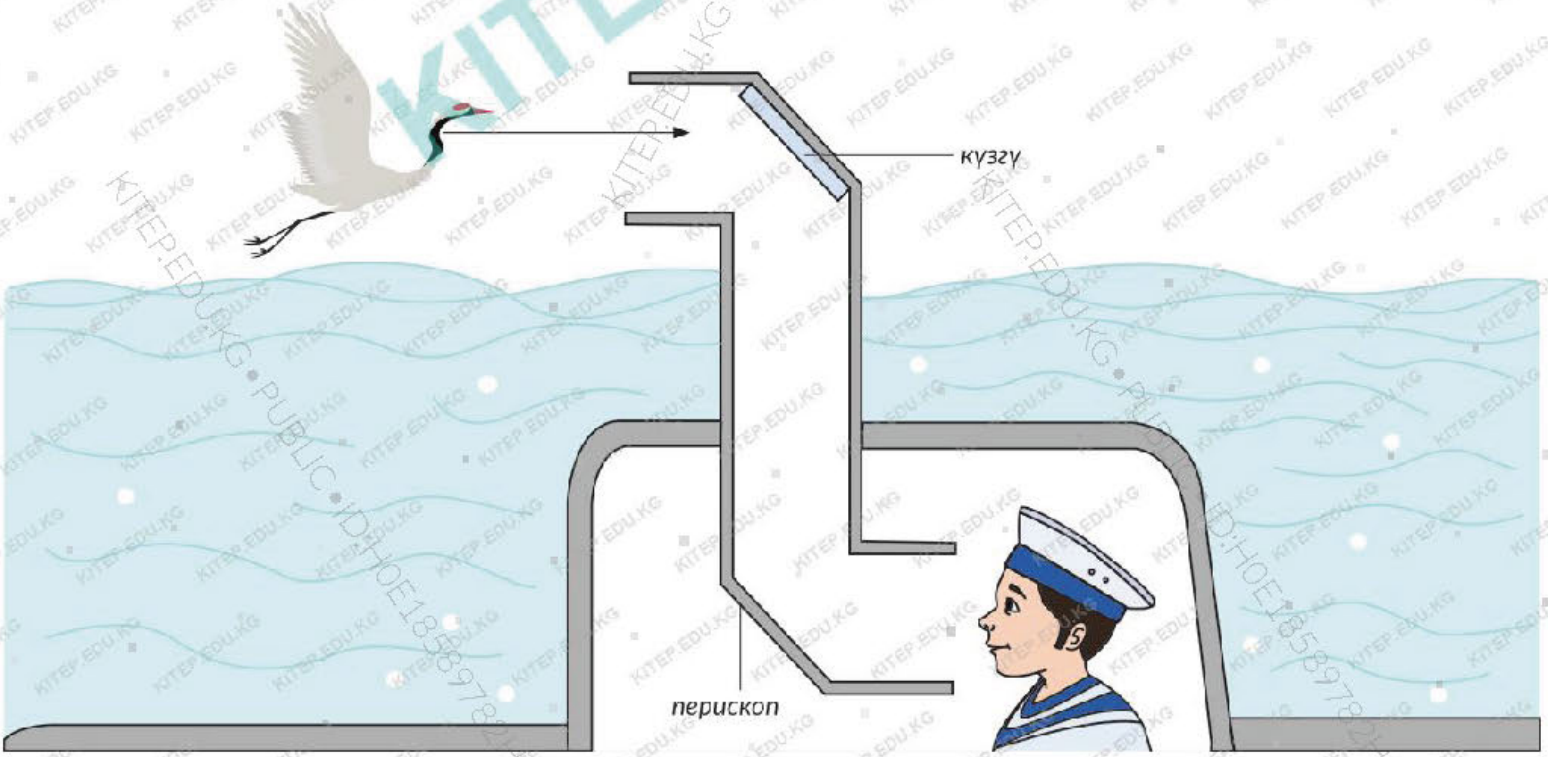
Төмөндөгү схема жарыктын нуру күзгүдөн чагылгандан кийин багытын кантип өзгөртөрүн көрсөтөт. Жарык нуру күзгүнүн бетине кандай бурч менен түшсө, ошол эле бурч менен кайра чагылат.



α түшүү бурчу жана β чагылуу бурчу бирдей

Перископ күзгүлөрдүн жардамы менен адамдарга тоскоолдуктун артындагы же бийик дубалдын ары жагындагы объекттерди көрүүгө мүмкүндүк берет. Перископто эки күзгү болот. Жарык бир күзгүдөн экинчисине чагылып, андан кийин адамдын көзүнө түшөт.

Суу алдында сүзүүчү кемелер (субмариналар) суу үстүндө эмне болуп жатканын көрүү үчүн перископту кантип колдонушат? Төмөндөгү перископтун сүрөтүнөн экинчи күзгүнүн ордун көрсөт. Андан кийин адам сүрөттөлүштү кантип көрөрүн көрсөтүү үчүн нурдун багытын көрсөткөн жебелерди тарт.



Айрым объекттерди түздөн-түз карай албайбыз, ошондуктан күзгүнү колдонобуз.

Биз күзгү аркылуу өз жүзүбүздү көрө алабыз.

Илим турмушта

Кээде жолдордогу чукул бурулуш жерлерге атайын күзгүлөр орнотулат. Анткени бурулуш өтө чукул болгондо, айдоочу каршы тараптан келе жаткан унааны көрө албай калат. Күзгү каршы тараптагы унааны чагылдырып, аны корсотүп берет. Бул кырсыктардын алдын алууга шарт түзөт. Өзүң жашаган чөйрөдөн, үйдөн же мектептен күзгүнүн башка колдонулуштарын издеп көр.

Билимиңди текшер

Жарык жалпак күзгүдөн чагылгандан кийин анын багыты кандай өзгөрөт?

Иш дептери
8А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен жарыктын жалпак күзгүдөн чагылуусун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен байкоо жүргүзүү аркылуу объекттерди иргей алам.
- ☐ Мен байкоонун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн схема түзө алам.
- ☐ Мен алынган маалыматтардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү жана күтүлбөгөн жыйынтыктарды сүрөттөй алам.
- ☐ Мен тажрыйбаны жакшыртуу жолдорун сунуштап, себептерин түшүндүрө алам.
- ☐ Мен ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн өлчөөлөрдү качан кайталоо керектигин аныктай алам.
- ☐ Мен илимдин күнүмдүк турмушта колдонулушун сүрөттөп бере алам.

Б Жарыктын сынуусу

Мен бул бөлүмдө:

- *жарык ар түрдүү чөйрөлөрдөн өткөндө анын сынуусун сүрөттөп берем;*
- *илимий кубулушту көрсөтүп жана түшүндүрүү үчүн моделди колдоном;*
- *илимий суроо коюп, ага жооп табуунун эң ылайыктуу ыкмасын аныктайм;*
- *ар түрдүү илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн таанып-билем;*
- *адилет илимий тажрыйбаны пландап, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктайм;*
- *илимди колдонгон адамдарды аныктап, алар илимди кантип колдонорун сүрөттөйм;*
- *илим менен технологиянын жергиликтүү аймактагы айлана-чөйрөгө тийгизген оң жана терс таасирлерин талкуулайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Суу объекттерди кыйшайтып жибереби? Эгер андай болбосо, эмнеге түтүкчөнү сууга салганда кыйшайгандай көрүнөт?

Кел, изилдейли

Жарык ар кандай заттар аркылуу кантип өтөрүн моделдөө

Керектелүүчү:
- *бор*

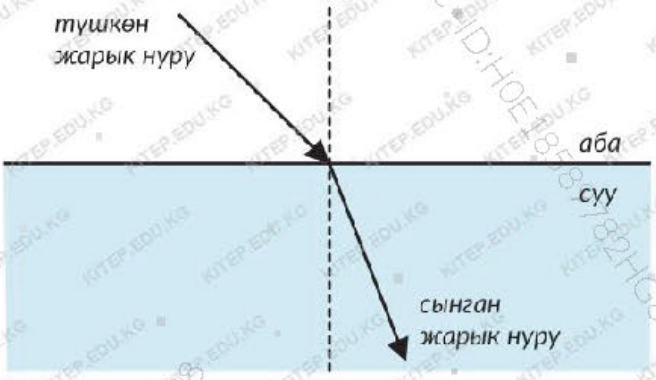
1. Топторго бөлүнүп иштегиле. Жарык ар кандай заттардан кантип өтөрүн моделдеп көргүлө.
2. Төшөлмөгө (полго) бор менен сызык тарткыла. Сызыктын бир жагына «бетон», экинчи жагына «баткак» деп жазгыла.
3. «Бетон» тарабында сызыкка бурч боюнча тизилип, бири биринердин колуңардан кармагыла.
4. Баарыңар бирге алдыга жыла бергиле. Кол кармашкан тобуңар менен «бетондон» «баткакка» өткөндөй элестеткиле. Биринчи окуучу сызыкка жеткенде жай баса баштайт, калгандары мурунку ылдамдыкта жүрө берет.
5. Баары «баткакка» өткөндө жалпы топтун кыймылынын багыты өзгөрөбү?

Кел, үйрөнөлү

Жарык ар түрдүү заттар аркылуу өткөндө эмне болот?

Жарык аба, суу жана айнек сыяктуу түнүк заттар же чойролор аркылуу ото алат. Кээде жарык жарым түнүк заттар аркылуу да өтөт. Жарык ар түрдүү чөйрөлөрдө ар башка ылдамдыкта тарайт.

Жарык нуру бир чөйрөдөн башка чөйрөгө өткөндө анын ылдамдыгы өзгөрөт. Бул көрүнүш жарыктын кыйшаюусуна же багытынын өзгөрүшүнө алып келет. Мисалы, жарык нуру абадан сууга өткөндө ылдамдыгы жайлап, багыты өзгөрөт. Жарык бир чөйрөдөн экинчисине өткөндө багытынын өзгөрүүсү **сынуу** деп аталат.



Сүрөттө жарыктын абадан сууга өтүүдөгү сынуу кубулушу көрсөтүлгөн.

Жарыктын сынуу көрүнүшүн төмөнкү тажрыйба аркылуу байкоого болот.

Стакандын төрттөн үч бөлүгүнө суу куй. Ага калемди сал. Эми стаканды жогору жагынан кара. Калемдин көрүнүшү кандай өзгөрдү? Жарык суудан абага өткөндө эмне болот?

Эгер стаканга көбүрөөк суу куйсаң же башка суюктукту колдонсоң, калемдин көрүнүшү өзгөрөт деп ойлойсуңбу? Жарыктын жүрүшүнө байланышкан илимий суроо ойлоп тап жана айтып бер.

Жарык боюнча ойлоп тапкан сурооңо жооп алуу үчүн илимий изилдөөнүн кайсы ыкмасын колдонмоксуң? Эмне үчүн ошол ыкманы тандаганыңды түшүндүр. Андан соң өз изилдөөңдү пландап, ишке ашыр.

Иш дептери
8Б тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

Астрономдор космостогу жылдыздарды, планеталарды, галактикаларды жана башка асман объекттерин изилдешет. Алар Жерден алыс жайгашкан бул объекттерге байкоо жүргүзүү үчүн телескопту колдонушат. Телескоп аркылуу бул объекттерди жакындатып карап, сүрөткө тартууга болот. Телескоптордун эки түрү бар: чагылдыруучу (рефлектордук) телескоп жана сындыруучу (рефрактордук) телескоп.

Сүрөттө чоң космостук телескоп көрсөтүлгөн. Бул чагылдыруучу телескоп. Ал Күн системасынан алыс жайгашкан объекттерден келген жарыкты чоң күзгү аркылуу чагылдырат. Бул ыкма астрономдорго ар түрдүү галактикалар жөнүндө маалымат топтоого, алардын пайда болуу тарыхын жана аларда жашоо бар же жок экенин аныктоого жардам берет.

Сындыруучу телескоп менен чагылдыруучу телескоптун айырмасын изилдеп көр.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Жарыктын булганышын кантип азайтуу керек?

Биздин шаарларда көптөгөн жасалма жарык булактары бар: үйдүн ичиндеги лампалар, имараттардагы жарыктар, көчө чырактары. Шаарлардагы ото көп жасалма жарык жарыктын булганышын жаратат. Жарык бардык багыттарга чачырап, асманды жарыктандырат. Бул көрүнүш **асман жарыгы** деп аталат. Ошол себептен биз жылдыздардын жарыгын көрө албай калабыз. Ошондуктан шаарда жашагандар үчүн асмандагы жылдыздарды байкоо барган сайын кыйын болуп баратат.

1. Жарыктын булгануусунун айлана-чөйрөгө жана тирүү жандыктарга тийгизген терс таасирин билип көр.
2. Өз аймагыңдагы жарыктын булгануусун алдын алуу же азайтуу жолдорун изилде.

Билимиңди текшер

Жарыктын сынуусу менен чагылуусунун айырмасы эмнеде?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен жарык ар түрдүү чөйрөлөрдөн өткөндө анын сынуусун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен илимий кубулушту көрсөтүп жана түшүндүрүү үчүн моделди колдоно алам.
- ☐ Мен илимий суроо коюп, ага жооп табуунун эң ылайыктуу ыкмасын аныктай алам.
- ☐ Мен ар түрдүү илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн таанып-биле алам.
- ☐ Мен адилет илимий тажрыйбаны пландап, өзгөрмөлөрдүн үч түрүн аныктай алам.
- ☐ Мен илимди колдонгон адамдарды аныктап, алар илимди кантип колдонорун сүрөттөй алам.
- ☐ Мен илим менен технологиянын жергиликтүү аймактагы айлана-чөйрөгө тийгизген оң жана терс таасирлерин талкуулай алам.

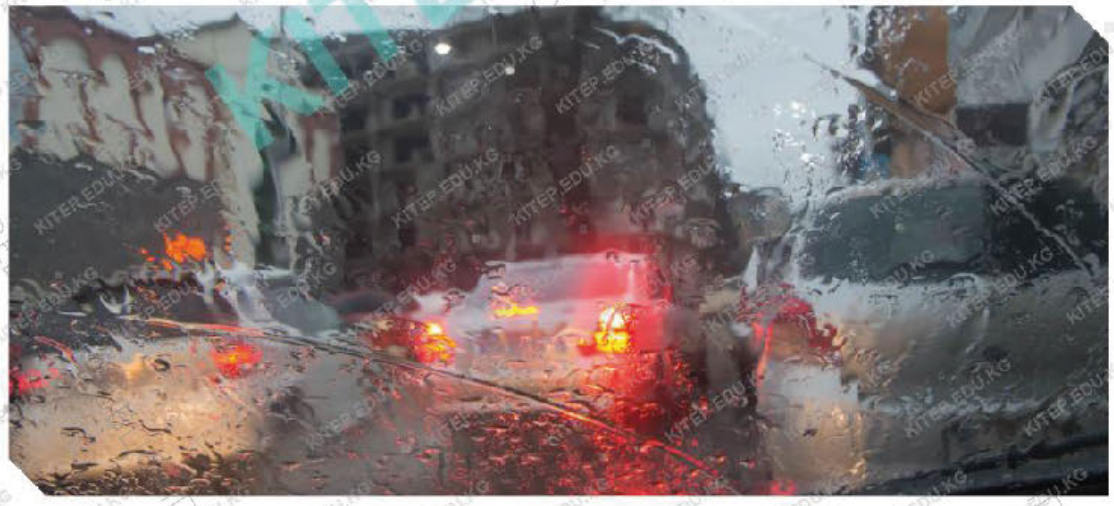
Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Биз тегиз эмес беттен сүрөттөлүштү көрө албайбыз, анткени жарык андан чагылбайт.	туура	туура эмес
Жарык бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө өткөндө, анын ылдамдыгы өзгергөндүктөн багыты да өзгөрөт.	туура	туура эмес

2. Жарык нерселердин бетинен чагылышы мүмкүн. Кайсы сүрөттө жарыктын жалпак күзгүдөн чагылуусу көрсөтүлгөн? Туура жоопту атагыла.

3. Тимур жамгырлуу күнү унаа менен бара жатат. Айнектен сыртка караганда айланадагы объекттер ийилгендей көрүнөт.



Сүйлөмдү толуктагыла.

Жарык абадан сууга, андан кийин суудан айнекке өткөндө,

анын _____ жана _____ өзгөрөт.

4. Жарык нуру ар башка чөйрөлөр аркылуу өткөндө багытын өзгөртөт.

Бул көрүнүш сүрөттө кантип көрсөтүлгөнүн түшүндүргүлө. Төмөнкү сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктагыла.

аба	чагылган	сынат	суу

Балык тараптан чыккан жарык _____ аркылуу _____ өткөндө _____.

Илимий сөздүк

Ж

жалпак күзгү
бети тегиз күзгү

Н

нур
жарык тараган жол

С

сынуу
жарык бир чөйродон экинчисине өткөндө анын кыйшаюусу

Ч

чөйрө
жарык өтүүчү зат же материал

9-бөлүм

Электр чынжыры

Кошумча материалдар

Сүрөттү карап чыгып, көрүп турган тиричилик буюмдарынын ичинен электр буюмдарын (аспаптар, жабдуулар, куралдар, шаймандар, түзүлүштөр, алеттер) атап бер. Силердин үйдө ушундай электр буюмдары барбы?

Электр чынжырлары жөнүндө окуп үйрөнгөнүңдү эсте. Электр буюмдарын күйгүзүү же өчүрүү үчүн анын кайсы бөлүгүн колдоносуң? Биз ар бир электр буюмун башкаларын күйгүзбөстөн, өз-өзүнчө колдоно алабыз. Биз мындай мүмкүнчүлүккө ээ болушубуз үчүн үйдөгү электр буюмдары кантип туташтырылган деп ойлойсуң?

А Электр чынжырларынын белгилери жана схемалары

Мен бул бөлүмдө:

- *электр чынжырларын белгилер жана схемалар аркылуу көрсөтөм, чогултам жана салыштырам;*
- *илимий тажрыйбага колдонулуучу жабдууларды туура тандап жана туура колдоном;*
- *практикалык иштерди коопсуз жүргүзөм;*
- *моделдин жардамы менен илимий ойду кантип түшүнүүгө болорун сүрөттөп берем;*
- *схеманы колдонуп, илимий ойду тактайм жана түшүндүрөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Электр чынжырын сүрөттү колдонбой, жөнөкөй жол менен чийсе болобу?

Кел, изилдейли

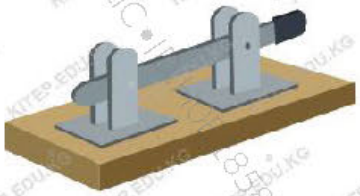
Лампочканы жандырып көрөлү!

Керектелүүчүлөр:

лампочка (лампочка кармагыч менен)

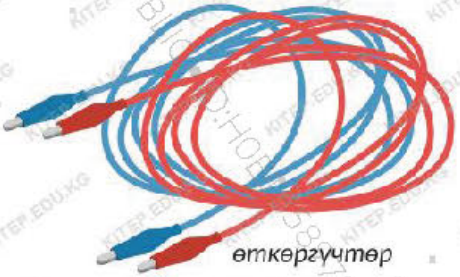
электрдик элемент (батарейка)

чоймолор



ажыраткыч

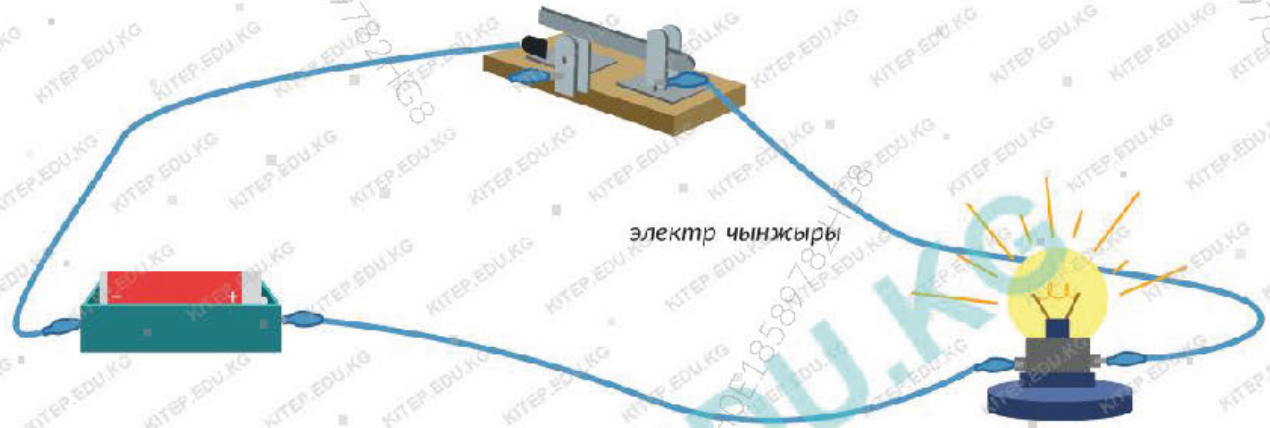
нукуурлар



өткөргүчтөр

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID:HOE185897782HG8

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Объекттерди карагыла. Лампочканы жандырып же өчүрө турган чынжырды жасоо үчүн керектүү объекттерди тандагыла.
3. Тандалган объекттерди колдонуп, чынжыр жасагыла. Коопсуздугуңар үчүн объекттерди өз алдынарча батарейкага туташтырбагыла. Жабыркап калышыңар мүмкүн.
4. Чынжырдын сүротүн тарткыла. Чынжырды тартууга кеткен убакытты жазып койгула.
5. Чынжырды тартууга канча убакыт кетти?



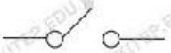
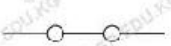
6. Жогорку эки сүрөттү салыштыргыла. Айырмачылыгын жана окшоштугун тапкыла.

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID НОЕ185897821HG8

Кел, үйрөнөлү

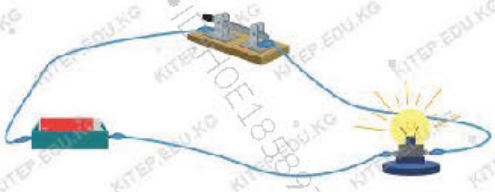
Электр схемасы деген эмне?

Биз буга чейин электр чынжырынын ар кандай болүкторүн окуп үйронгонбүз. Электр схемасы атайын белгилердин жардамы менен чынжырдын ар түрдүү элементтери кантип өз ара бириккендигин көрсөтөт. Мындай белгилер **шарттуу белгилер** (же электр символдору) деп аталат. Төмөнкү таблицада электр чынжырында колдонуучу кээ бир белгилер көрсөтүлгөн.

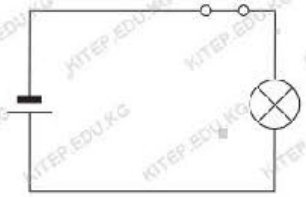
	Электр чынжырынын болүктору	Белгиси
Өткөргүч		
Электрдик элемент (батарейка) Узун сызык электр элементинин оң (+) учу, кыскасы терс (–) учу болот		
Электрдик элементтердин батареясы		
Лампочка		
Коңгуроо		
Ачык ачкыч		
Жабык ачкыч		

Электр чынжырын белгилер менен чийүү татаал чынжырларды да оңой түшүндүрүүгө мүмкүндүк берет. Электр схемасы — бул модель, ал чынжырдагы электр агымын түшүнүүгө жардам берет.

Сүрөттөгү чынжыр менен анын схемасын карагыла. Алардын ортосунда кандай окшоштук жана айырмачылык бар?



электр чынжыры

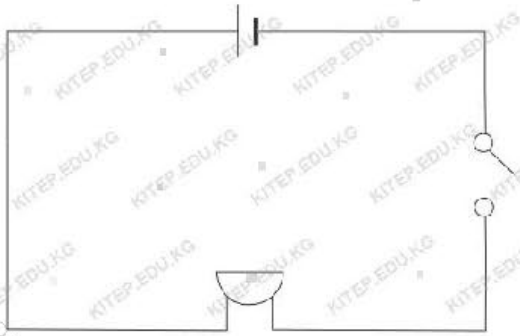


чынжырдын схемасы

Сөз куржуну

- таануу

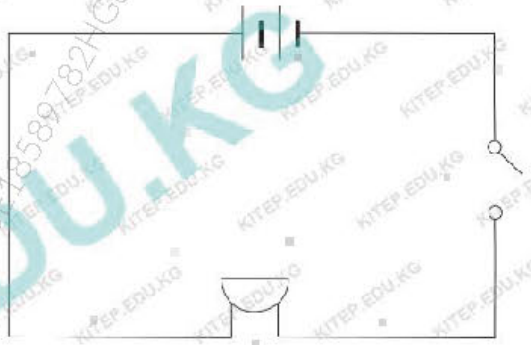
Төмөндөгү сүрөттө коңгуроо кошулган электр схемасы көрсөтүлгөн. Чынжыр жабык болгондо коңгуроо үн чыгарат.



коңгуроо кошулган электр схемасы

Жогорудагы схеманы колдонуп, өз колуң менен ушундай эле чынжырды түзүп көр. Коопсуздук эрежелерин сакта. Андан кийин өзүңдүн чынжырыңды классташтарыңдыкына салыштыр.

Шарттуу белгилерди колдонуп, «Кел, изилдейли» болүгүндөгү электр чынжырынын схемасын чий. Схеманы чийүүгө кеткен убакытты жазып ал. Чыныгы чынжырдын сүрөтүн тартууга көп убакыт кетеби же анын схемасын чийүүгөбү, салыштыр. Электрдик элемент, лампочка жана ачкычтан турган туюк чынжырдын схемасын тарт. Оң жактагы сүрөттө көрсөтүлгөндөй чынжырды чогулт.



Билиминди текшер

Чыныгы электр чынжыры менен анын схемасынын айырмасы эмнеде?

Иш дептери

9А тапшырмасы

9Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Электр чынжырларын белгилер жана схемалар аркылуу көрсөтөм, чогултам жана салыштыра алам.
- ☐ Илимий тажрыйбага колдонулуучу жабдууларды туура тандап жана туура колдоно алам.
- ☐ Практикалык иштерди коопсуз жүргүзө алам.
- ☐ Моделдин жардамы менен илимий ойду кантип түшүнүүгө болорун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Схеманы колдонуп, илимий ойду тактап жана түшүндүрө алам.

Б Электр чынжырларынын түрлөрү

Мен бул бөлүмдө:

- *удаалаш жана жарыш чынжырларды чогултам;*
- *эки түрдүү чынжырда лампочкалардын жарыктануусун салыштырам;*
- *билимимди колдонуп, божомол жасайм;*
- *илимий тажрыйбаны коопсуз жүргүзөм;*
- *натыйжалардын негизинде божомолдун тууралыгын баалайм;*
- *натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөйм жана күтүлбөгөн натыйжаларды түшүндүрөм;*
- *талкууда өз оюмду негиздөө үчүн илимий билимди колдоном;*
- *илим жана технологиянын биз жашаган жерге тийгизген оң таасирин талкуулайм.*

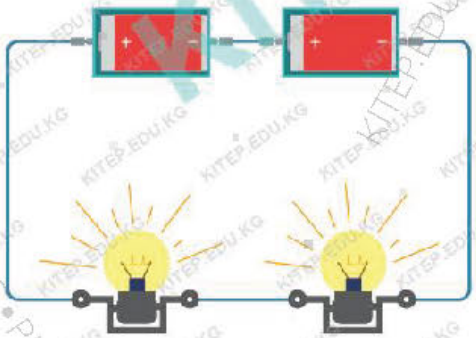
Ой жүгүртүп көрчү

Эгер мен чынжырдын бөлүктөрүн башкача жайгаштырсам, лампочканын жарыгы өзгөрөбү?

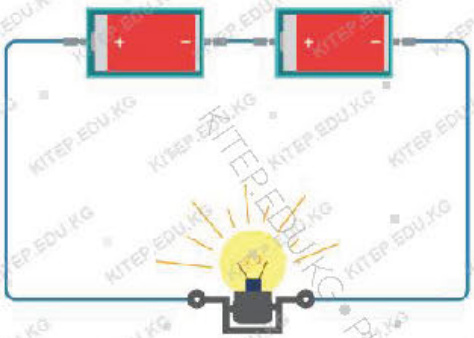
Кел, изилдейли

Кайсы чынжырдагы лампочка жарыгыраак күйөт?

1. Эки чынжырдын сүрөтүн карагыла.



А чынжыры



Б чынжыры

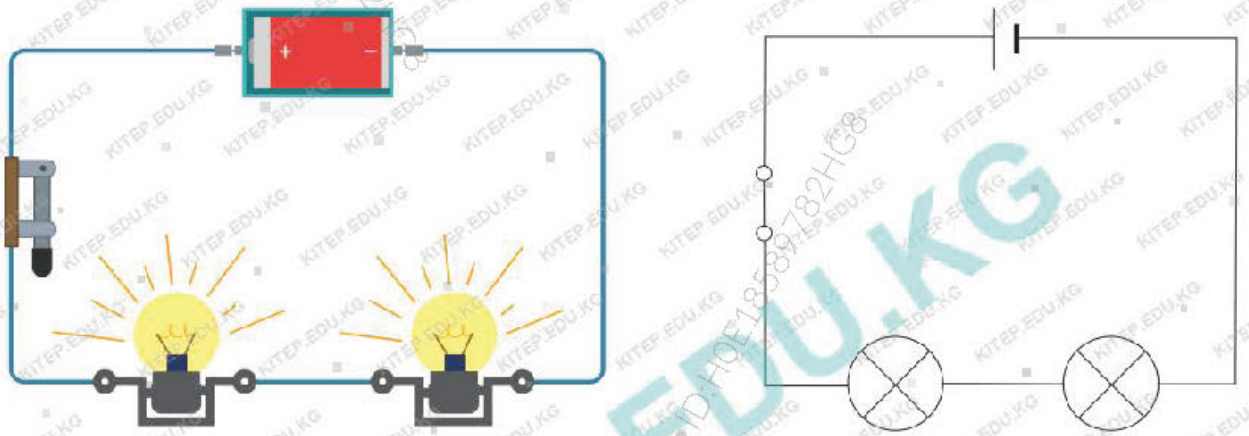
2. Кайсы чынжырдагы лампочка жарыгыраак күйөт деп ойлойсуң? Эмне үчүн?
3. Жогорудагы схемалардын негизинде чынжырларды жасап көр. Коопсуздук эрежелерин сакта.
4. Сенин божомолуң туура чыктыбы? Лампочкалардын саны менен алардын жарыгынын ортосунда кандай байланыш бар экенин байкадыңбы?

Кел, үйрөнөлү

Электр чынжырында үзүлүү болсо, анда чынжыр иштебей калат. Эгер чынжырда бир нече лампочка болсо жана алардын бирөө иштебей калса, калган лампочкалар күйөбү? Бул бөлүмдө биз чынжырдын бөлүктөрүнүн жайгашуусуна жараша эки түрдүү чынжырды айырмалап үйрөнөбүз.

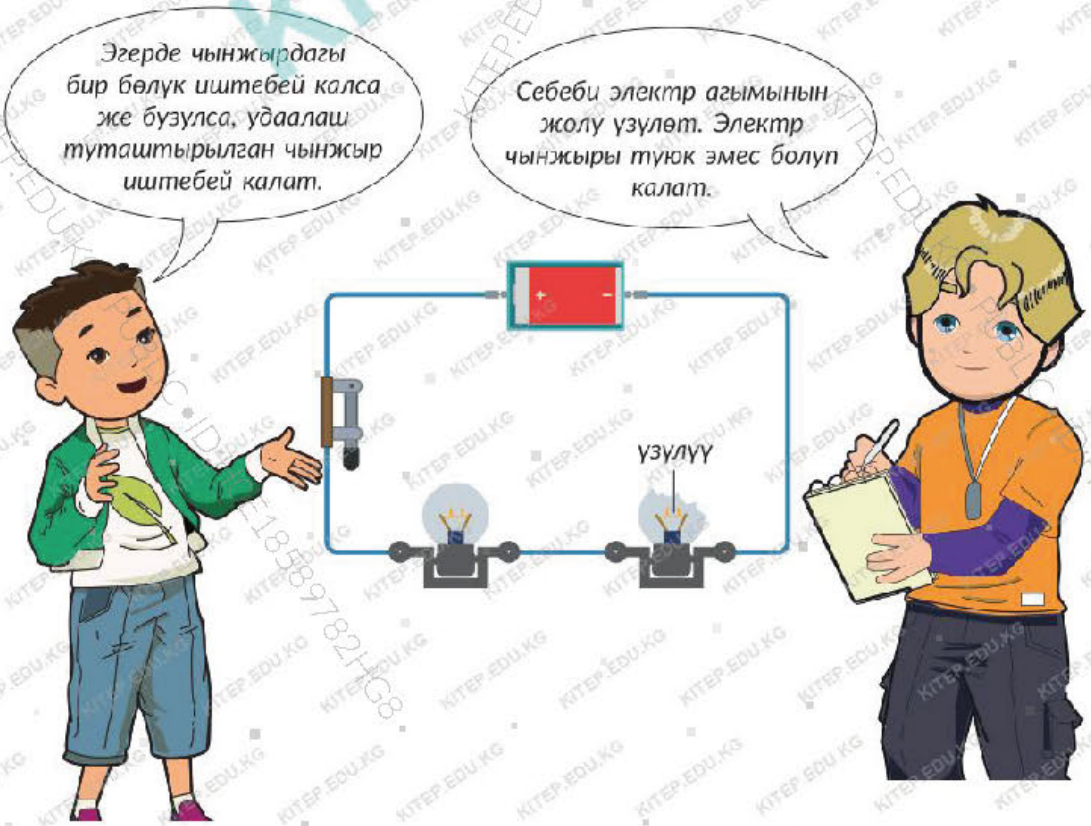
Удаалаш чынжыр деген эмне?

Удаалаш чынжырда бардык бөлүктөр удаалаш туташтырылат. Мисалы, электр агымы электрдик элементтен биринчи лампочкага, андан экинчисине, андан соң кайра электрдик элементке өтөт.



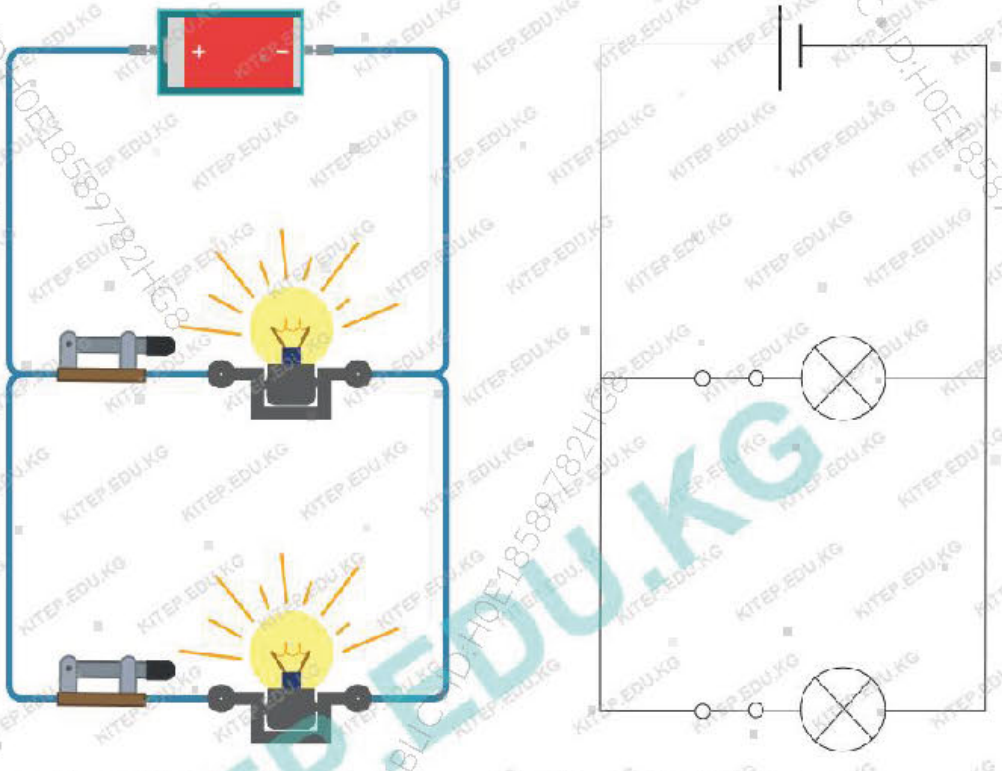
Эки лампочка жана электрдик элемент менен удаалаш туташтырылган чынжыр жана анын схемасы

Электр агымы бир гана жол менен өтөт. Ошондуктан эгер чынжырдын бир бөлүгүндө үзүлүү болсо, чынжыр ачык абалга келет жана бардык лампочкалар өчөт.

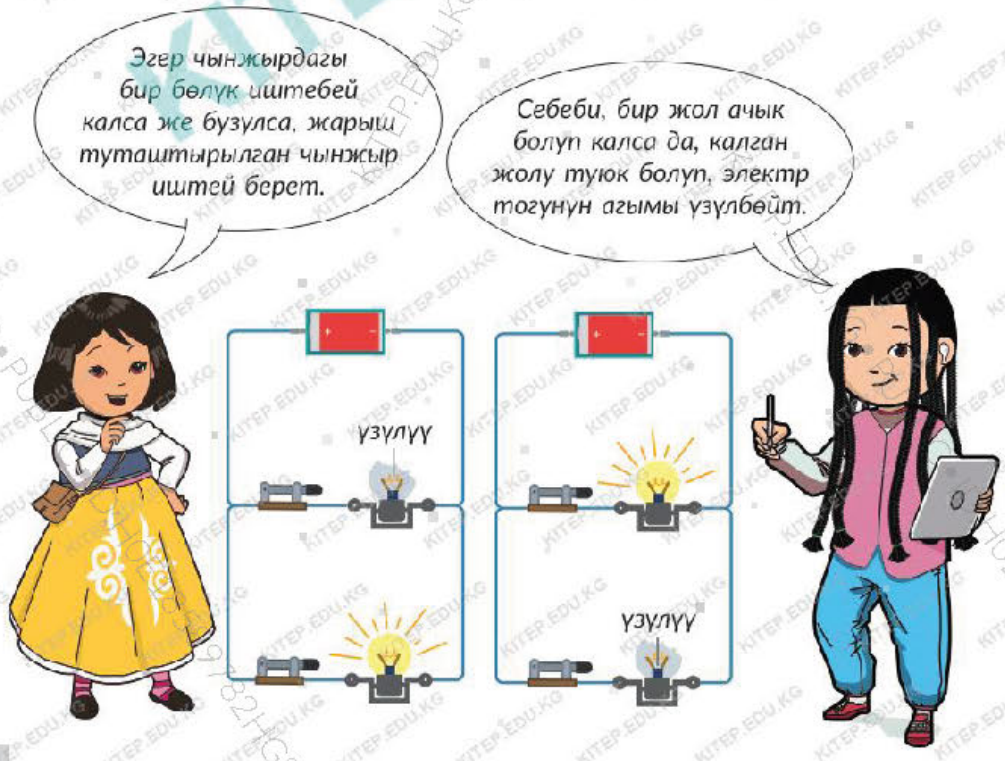


Жарыш чынжыр деген эмне?

Жарыш чынжырда электр агымы бир нече өзүнчө жолдор менен өтүп, кайра электрдик элементке (батарейкага) кайтып келет. Башкача айтканда, электр агымы ар бир жол менен өзүнчө жүрөт. Ошондуктан бир жол үзүлсө да, калган жолдор аркылуу электр агымы өтө берет — бүтүндөй чынжырда ток жүрбөй калбайт.

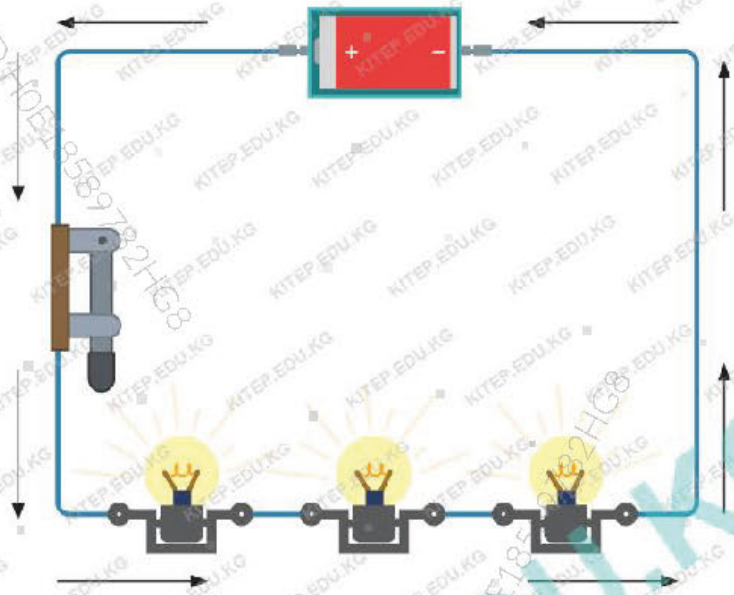


Эки лампочка жана электрдик элемент (батарейка) менен жарыш туташтырылган чынжыр жана анын схемасы



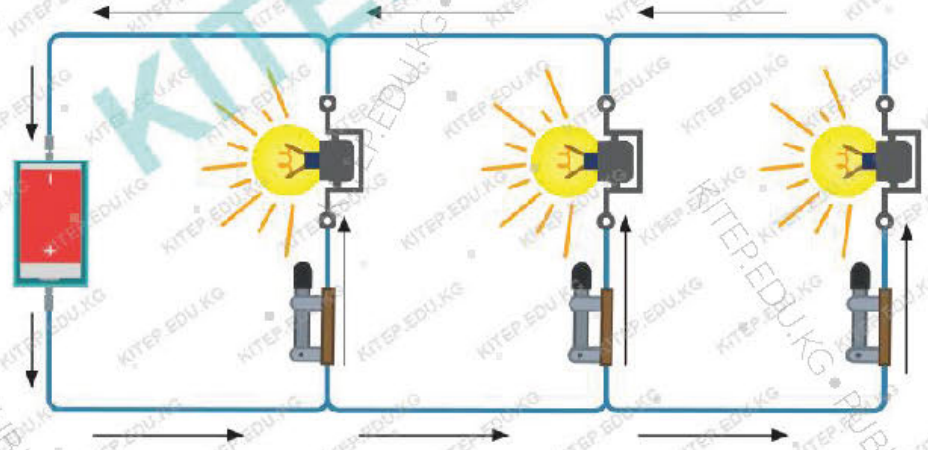
Кайсы чынжырда лампочкалар жарыгыраак күйөт?

Төмөндөгү сүрөттө лампочкалар удаалаш туташтырылган чынжыр аркылуу бириккен. Бул чынжырда электр агымы жебелер менен көрсөтүлгөндөй, бир гана жол менен өтөт. Бардык лампочкалар электр энергиясын бирдей болүшөт. Ошондуктан алардын жарыктануусу азыраак болот.



Үч лампочка жана бир электрдик элементтен турган удаалаш туташтырылган чынжыр

Эми жарыш туташтырылган чынжырды карап көрөлү. Бул чынжырда электр агымы жебелер менен көрсөтүлгөндөй, бир нече өзүнчө жолдор менен өтөт. Ар бир лампочка өзүнчө энергия агымын алат, ошондуктан лампочкалар бири биринен көз карандысыз жана жарыгыраак күйөт.

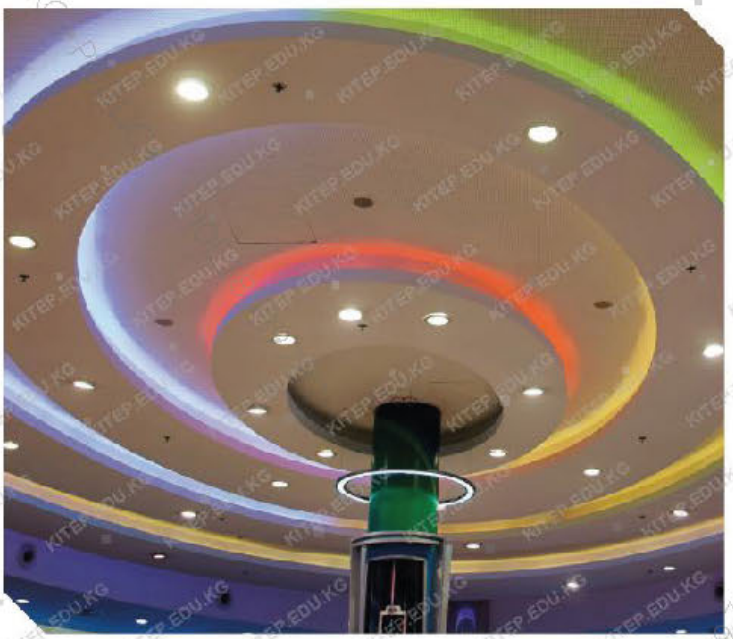


Үч лампочка жана бир электрдик элементтен турган жарыш туташтырылган чынжыр

Эгер лампочкалардын жана элементтердин саны бирдей болсо, жарыш чынжырдагы лампочкалар удаалаш чынжырдагыларга караганда жарык күйөт.

Жогорудагыдай удаалаш жана жарыш туташтырылган эки чынжырды жасап көр. Андан соң лампочкалардын жарыктыгын салыштыр. Кайсынысы көбүрөөк жарык бергенин байка.

Удаалаш жана жарыш чынжырлар биздин күндөлүк турмушубузда кеңири колдонулат.



Иш дептери
9В тапшырмасы

Үй-бүлөң үйдү жасалгалоо үчүн гирлянда сатып алганын элестет. Гирляндаңы ток булагына туташтырганда бир лампочкасынын бузулганын байкап калдың. Калган лампочкалар күйбөй жатат. Сенин оюңча, гирлянда эмне үчүн күйбөй жатат? Бул көрүнүштүн алдын ала турган схеманын кандай түрү бар? Жообуңду ырастоо үчүн схемасын чийип көрсөт.

гирлянда

Технологиялар тууралуу кеп

Кээ бир кадимки эле буюмдар, мисалы: күрмө, бут кийим, ал тургай футбол топтору да телефонду кубаттай ала турган өзгөчөлүккө ээ болуп калышы мүмкүн экенин билесиңби?

Окумуштуулар атайын материалдарды иштеп чыгышкан. Аларды кийим-кече же башка буюмдардын ичине орнотсо болот. Бул материалдар адамдын кыймылынан электр энергиясын өндүрө алат. Ар бир кадам энергияга айланып, бут кийимдин ичиндеги электр элементинде энергия өндүрүлөт. Бул энергия батарейкага топтолот. Андан кийин ошол батарейкага телефонду же лампаны туташтырып, кубаттаса болот.

Мындай технология сен жашаган аймакта колдонулуп жатабы?

Эгер колдонулса, анын айлана-чөйрөгө тийгизген таасири кандай болмок?

Билиминди текшер

Удаалаш чынжырга караганда, жарыш чынжырды колдонуунун эки артыкчылыгы кайсылар?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Удаалаш жана жарыш чынжырларды чогулта алам.
- ☐ Эки түрдүү чынжырда лампочкалардын жарыктануусун салыштыра алам.
- ☐ Билимимди колдонуп, божомол жасай алам.
- ☐ Илимий тажрыйбаны коопсуз жүргүзө алам.
- ☐ Натыйжалардын негизинде божомолдун тууралыгын баалай алам.
- ☐ Натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөйм жана күтүлбөгөн натыйжаларды түшүндүрө алам.
- ☐ Талкууда өз оюмду негиздөө үчүн илимий билимди колдоно алам.
- ☐ Илим жана технологиянын биз жашаган жерге тийгизген оң таасирин талкуулай алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Бир нече элементтен турган батареянын белгиси көрсөтүлөт:	туура	туура эмес
Электр схемасы чынжырдын бөлүктөрүн жана алардын кандайча жайгашканын көрсөтөт.	туура	туура эмес
Эгер бирдей электрдик элементтер жана лампочкалар колдонулса, анда удаалаш туташкан чынжырдагы лампочкалар жарыш туташкан чынжырдагы лампочкаларга караганда жарыгыраак күйөт.	туура	туура эмес

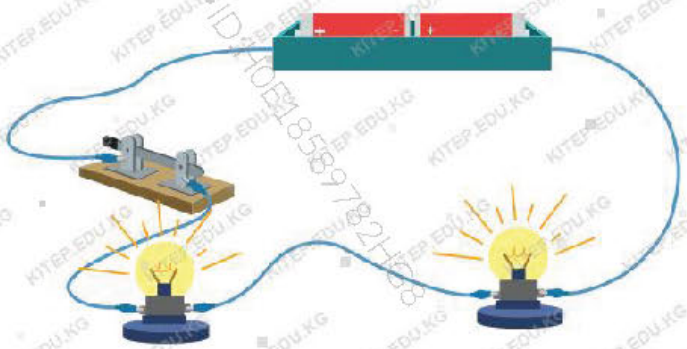
2. Электр чынжырынын бөлүктөрүн алардын белгилери менен туура байланыштыр.

Электр чынжырынын бөлүктөрү	Шарттуу белгилери
коңгуроо	
электрдик элемент	
лампочка	
ачык ачкыч	
өткөргүч	

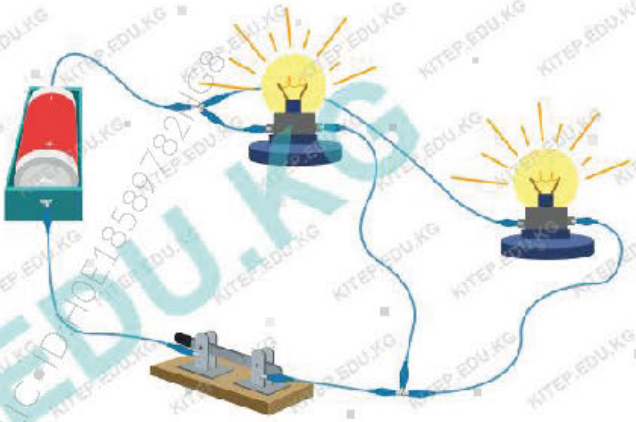
3. Бакыт лампочкалардын жарыктыгын удаалаш чынжырда жана жарыш туташкан чынжырда салыштырып көргүсү келет.

а) Адилет илимий тажрыйба жүргүзүү үчүн ал кайсы эки чынжырды колдонсо болот? Томондогү бош жерге тандалган чынжырдын тамгасын жаз.

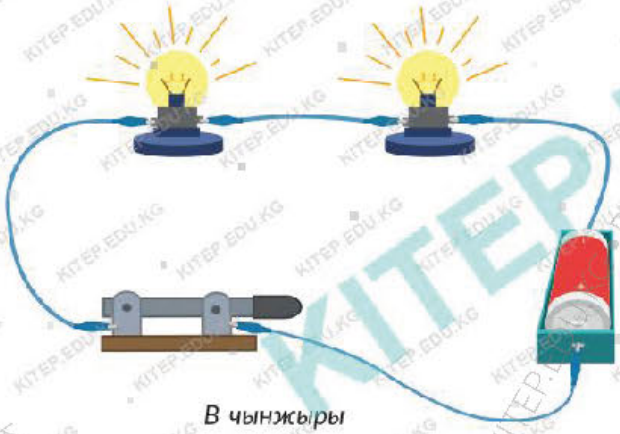
_____ чынжыры жана _____ чынжыры



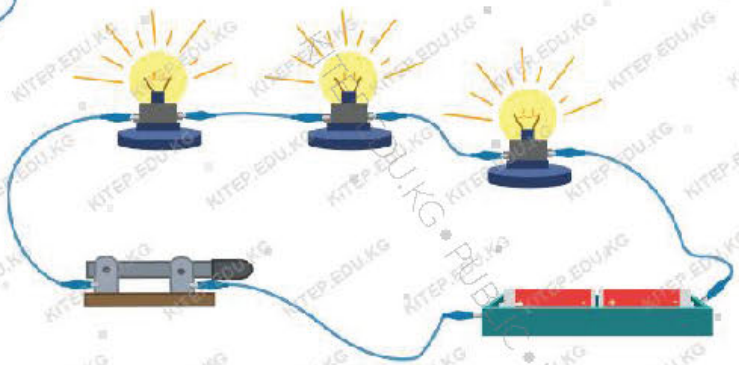
А чынжыры



Б чынжыры



В чынжыры



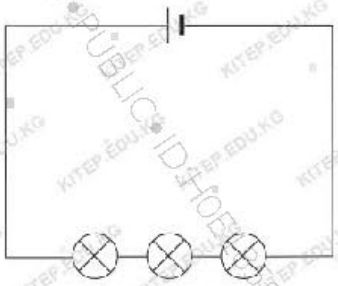
Г чынжыры

б) Бакыт жогорудагы эки чынжыр менен илимий тажрыйба жүргүзгөндө, ал эмнени байкайт деп ойлойсуң? Жообун жаз.

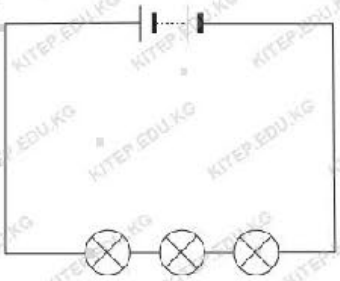
_____

4. Анипа бир батарея жана үч лампочкасы бар чынжырды көрсөтүү үчүн электр схемасын чийди.

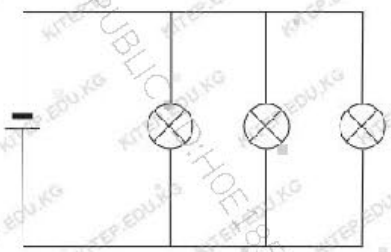
а) Анипа чийген эки мүмкүн болгон схемалар кайсылар? Аларды тегеректе.



А



Б



В

б) а жообундагы кайсы эки схемада лампочкалар жарыгыраак күйөт?

_____

Илимий сөздүк

К

коңгуроо
электр чынжырынын бир бөлүгү, чынжыр туюк болгондо үн чыгарат

Ж

жарыш чынжыр
электр энергиясы бир нече өзүнчө жолдор менен агып өтүүчү чынжыр

У

удаалаш чынжыр
электр энергиясы бир гана жол менен өтүүчү чынжыр

Э

электр схемасы
электр чынжырынын бөлүктөрүн шарттуу белгилер аркылуу көрсөтүүчү сүрөт

Ш

шарттуу белгилер
электр чынжырынын ар бир бөлүгүн көрсөтүү үчүн колдонулуучу жалпы кабыл алынган белгилер

10-БӨЛҮМ

Тоо тектери

Кошумча материалдар

Бул тоо тектеринин сүрөтүн карагыла. Ар кандай түстөгү катмарларды көрүп жатасыңарбы? Алар кантип пайда болду деп ойлойсуңар?

KITEP.EDU.KG

A Тоо тектеринин түрлөрү

Мен бул бөлүмдө:

- *тоо тектерин ар кандай түрлөргө бөлүүгө болорун билип, ар бир түрдүн өзгөчөлүктөрүн сүрөттөп берем;*
- *материалдарды байкоо аркылуу иреттейм;*
- *байкоолорумдун жыйынтыгын ылайыктуу учурларда таблица түрүндө көрсөтөм;*
- *идентификациялоо жана классификациялоо илимий изилдөө катары кантип колдонуларын таанийм;*
- *байкоо жүргүзүүгө мүмкүн болгон айырмачылыктарга негизделген аныктоочу ачкычты түзөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Тоо тектери эмне үчүн сырткы көрүнүшү боюнча бири биринен айырмаланат?

Кел, изилдейли

Тоо тектерин классификацияла

Топ ичинде талкууларга активдүү катыш. Өз оюңду башкалар менен бөлүш.

1. Топтордо иштегиле.
2. Ар бир мүчө бир нече тоо тектердин үлгүлөрүн алып келет.
3. Маркерди колдонуп, таштарды 1, 2, 3 жана башка ушундай иретте белгилегиле.
4. Тоо тектеринин окшоштуктарын жана айырмачылыктарын байкап, аларды топторго бөлүштүргүлө.
5. Төмөндө таблица түзгүлө. Топтоштурууну ар бир топко тиешелүү сандарды жазуу менен көрсөткүлө.

6. Тоо тектерди кантип топтодуңар?

7. Топтун жыйынтыктарын классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Кел, үйрөнөлү

Тоо тектер ар кандай жолдор менен пайда болот. Пайда болуу жолуна жараша аларды магмалык, метаморфоздук жана чөкмө тоо тектер деп бөлүүгө болот. Тоо тектеринин ар кандай түрлөрүнүн айкын аныкталуучу өзгөчөлүктөрү бар.

Магмалык тоо тектер деген эмне?

Силер Жердин кыртышы менен мантиясында магма деп аталган эриген тоо тектери бар экенин билесиңер. Жанар тоонун атылган учурунда магма жер бетине лава түрүндө агып чыгат. Магма жанар тоонун ичинде же оозунда муздап, катып, катуу затка айланат. Бул магмалык тоо тектерин пайда кылат. Магмалык тоо тектер жер бетинде лавадан да пайда болушу мүмкүн.

агып чыккан лава

муздап, ташка айланган лава

Эгерде магма жер астында жай муздаса, эриген тоо тектеги минералдар чоң кристаллдарды пайда кылат. Мына ошондуктан кээ бир магмалык тоо тектердин ичинде кристаллдар бар.

ири кристаллдары бар магмалык тоо тек

Эгерде магма жер бетине лава болуп агып чыкса, ал тез муздайт. Газ көбүкчөлөрү катып калган сайын тоо тектердин ичинде камалып калат. Ошондуктан бул тоо тектерде тешикчелер бар сыяктуу көрүнөт. Аларда өтө кичинекей кристаллдар да бар. Кээде лава ушунчалык тез муздагандыктан, кристаллдар пайда болбой калат. Тоо тектер айнек сымал түзүлөт.

Магмалык тоо тектердин катмарлары жок. Базальт, пемза, обсидиан жана гранит магмалык тоо тектердин мисалдары болуп саналат. Гранит статуяларды жасоодо колдонулат.

көңдөйлүү магмалык тоо тек

Сөз куржуну

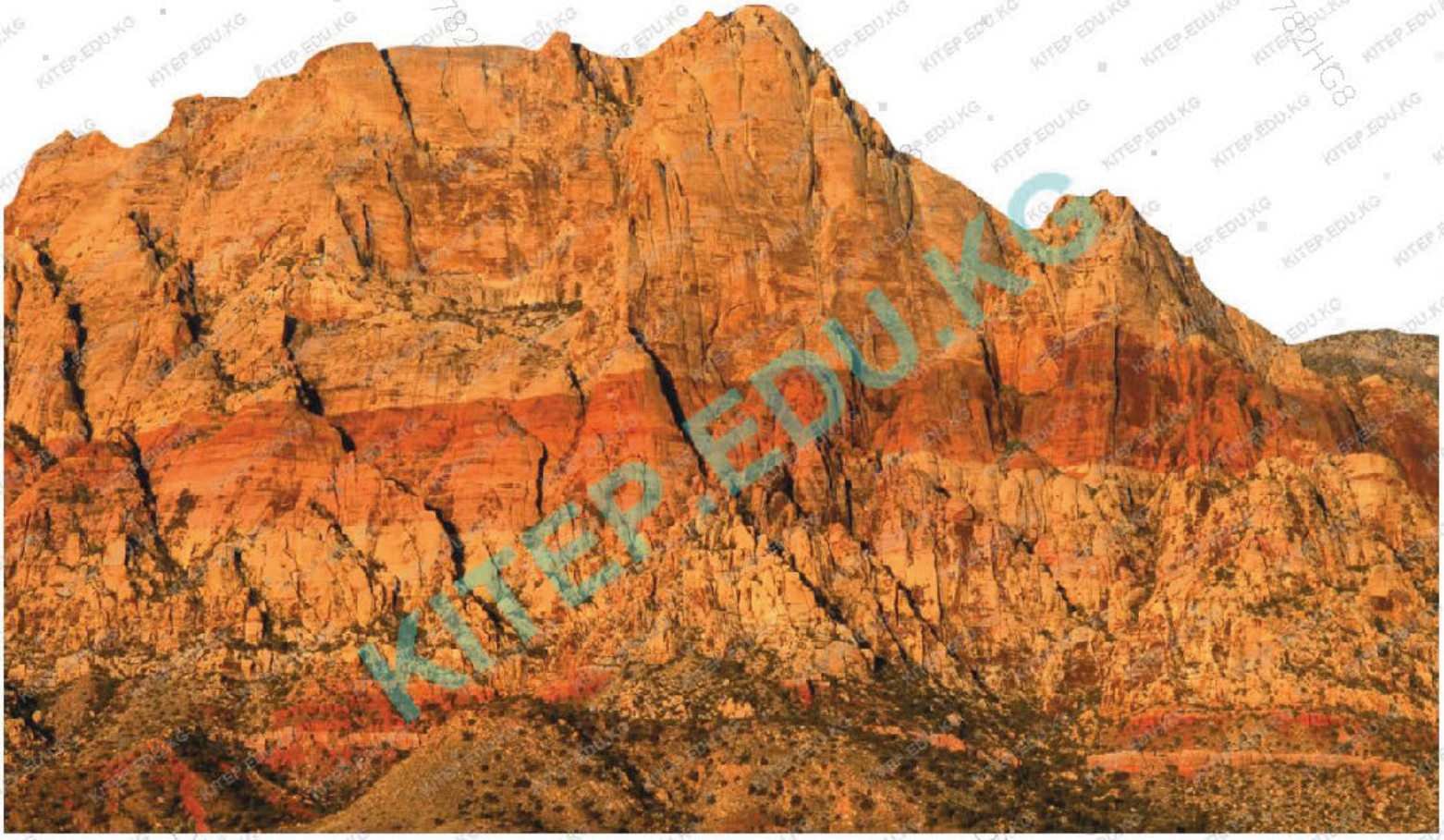
- эриген
- көңдөйчөлөр

Чөкмө тоо тектер деген эмне?

Чөкмө тоо тектер Жердин бетинде же ага жакын жерде пайда болот. Алар башка тектердин майда бөлүкчөлөрүнөн турат. Бул бөлүкчөлөр **чөкмө** деп аталат.

Алар океандардын же башка суулардын түбүнө чөгүп калат. Узак убакыт ичинде чөкмөнүн катмарлары топтолот. Алар биринин астына бири ныкталып калат. Бул процесс чөкмө тоо тектердин пайда болушуна алып келет.

катмарларды көрсөткөн чөкмө тоо тек



чөкмө тоо тектерден турган тоо

Чөкмө тоо тектер жумшак жана майда бөлүкчөлөрдөн тургандыктан оңой сынат. Кум, таш, сланец, көмүр, гипс, конгломерат жана акиташ чөкмө тоо тектердин мисалдары болуп саналат. Булардын айрымдары имараттарды жана жолдорду курууда, ошондой эле цемент өндүрүүдө колдонулат.

конгломерат

Метаморфоздук тоо тектер деген эмне?

Метаморфоздук тоо тектер Жердин кыртышында пайда болот. Алар өзгөрүүлөргө дуушар болгон магмалык же чөкмө тоо тектерден пайда болот. Бул озгөрүүлөр **кысылуунун таасиринен** жогорку, бирок тектерди эритүүгө жеткиликтүү эмес температуранын таасиринен улам болот. Кээ бир метаморфоздук тоо тектерде ачык тасма сымал же түстүү катмарлар болот, ал эми башкаларында айкын катмарлар жок. Бул тоо тектерде кездешүүчү минералдар кээде жалтырак кристаллдарды пайда кылат.

тасма сымал катмарлары бар метаморфоздук тоо тек

кристаллдары бар метаморфоздук тоо тек

метаморфоздук тоо тектен түзүлгөн чоң таш

Мрамор, кварцит, гнейс, гранат жана сланец — метаморфоздук тоо тектеринин мисалдары. Мрамор айкелдерди жана төшөлмөлөрдү жасоо үчүн колдонулат. Кварцит чатыр плиткаларын жана төшөлмөлөрдү жасоо үчүн колдонулат.

Сөз куржуну

- так (даана)

Идентификациялоо жана классификациялоо — илимий изилдөөнүн бир түрү. Оңой эле байкоого боло турган тоо тектеринин белгилерине негизделген аныктоочу ачкычты түзгүлө.

Бул аныктоочу ачкычты колдонуп, тоо тектердин түрүн аныктагыла.

Магмалык	Чөкмө	Метаморфоздук

Билиминди текшер

Тоо тектерди сырткы көрүнүшүнө карап кантип классификациялай алабыз?

Иш дептери
10А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Тоо тектерин ар кандай түрлөргө бөлүүгө болорун билем жана ар бир тоо тектеринин өзгөчөлүктөрүн сүрөттөп бере алам.
- ☐ Материалдарды байкоо аркылуу иреттей алам. Байкоолорумдун жыйынтыгын ылайыктуу учурларда таблица түрүндө көрсөтө алам.
- ☐ Тийиштүү учурларда байкоолорумдун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн таблицаларды түзө алам.
- ☐ Идентификациялоо жана классификациялоо илимий изилдөө катары кантип колдонуларын тааный алам.
- ☐ Байкоого мүмкүн болгон айырмачылыктарга негизделген аныктоочу ачкычты түзө алам.

Б Тоо тектеринин айлануу цикли

Мен бул бөлүмдө:

- *тоо тектеринин айлануусун жана магмалык, чөкмө, метаморфоздук тоо тектеринин кантип пайда болорун сүрөттөп берем;*
- *чөкмө тоо тектеринде ташка айланган организмдердин калдыктары (фоссилдердин) кантип пайда болорун сүрөттөп берем;*
- *илимий кубулушту көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдоном;*
- *илимий билимди колдонгон адамдарды аныктап, алар аны ишинде кантип колдонорун сүрөттөп берем;*
- *илимий билимдин жана түшүнүктүн убакыттын өтүшү менен кандайча өзгөргөнүн көрсөтүү үчүн алынган далилдерди колдоном;*
- *илим менен технологиянын менин жергиликтүү чөйрөмө тийгизген терс таасирлерин талкуулайм;*
- *талкууларда өзүмдүн көз карашымды далилдөө үчүн илимий билимди колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, кээ бир тоо тектерде эмне үчүн ташка айланган организмдердин калдыктары (фоссилдер) бар?

Кел, изилдейли

Келгиле, тоо тектерин жасайлы

Керектелүүчүлөр:

- *эки стакан ун*
- *кызыл түстөгү тамак-аш боёгу*
- *бир стакан суу*
- *кофе порошогу*
- *жашыл буурчак*
- *бычак*

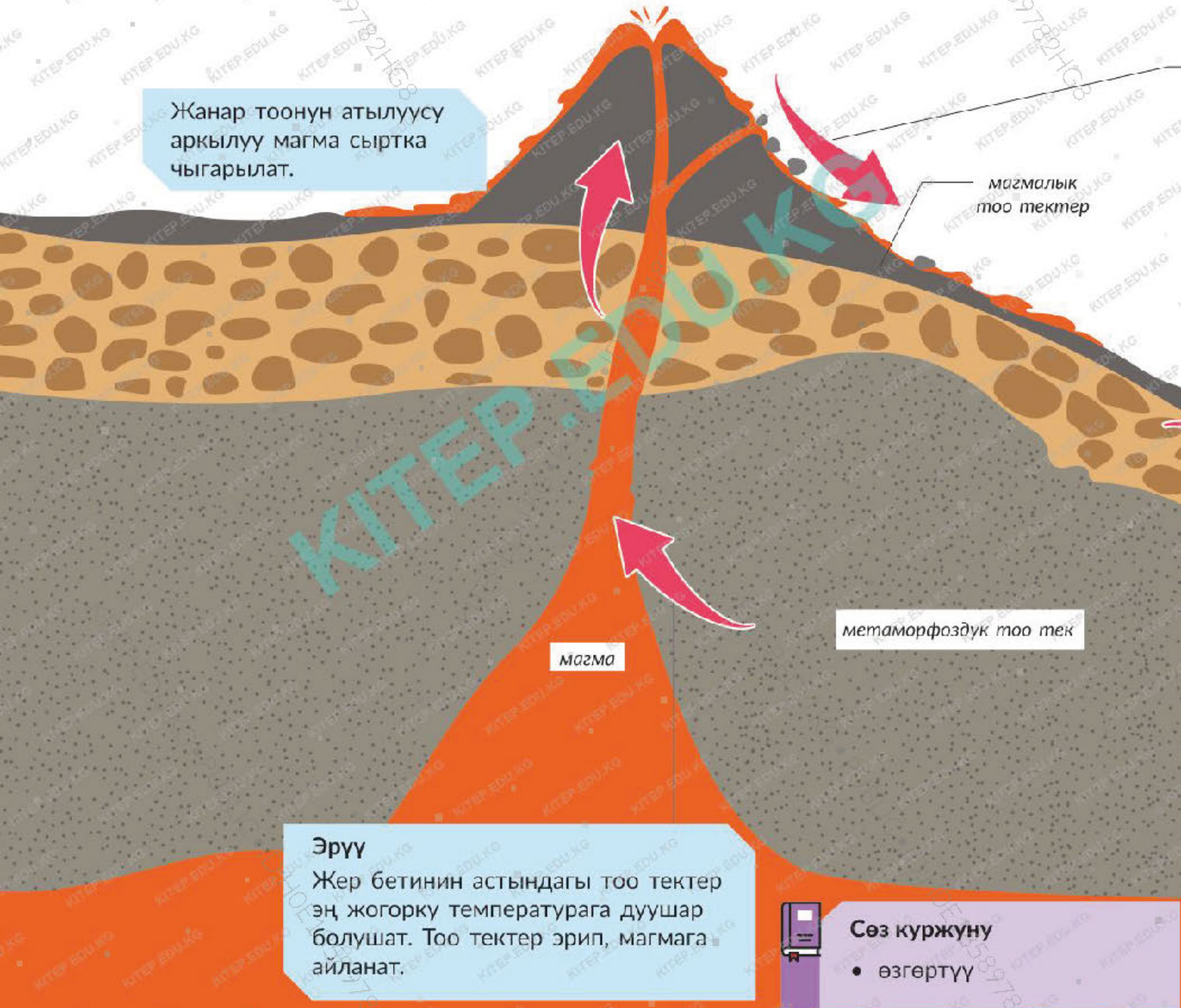
Иштин жүрүшү:

1. Унга суу жана бир-эки тамчы кызыл түстөгү тамак-аш боёгун кошуп жууругула. Натыйжада кызыл камыр пайда болот.
2. Камырды үч болүкко болгүло. Бир болүгүн четке койгула. Бул силердин А тоо тегиңер болот.
3. Камырдын экинчи бөлүгүн жайгыла. Анын бетине кофе порошогун жана жашыл буурчактарды себелегиле.
4. Камырдын үчүнчү бөлүгүн жайгыла. Аны кофе порошогу жана жашыл буурчак кошулган катмардын үстүнө койгула. Камырды басып тегиздегиле. Бул силердин Б тоо тегиңер болот.
5. Бычак менен А жана Б тоо тектерди тилип карагыла. Тоо тектерди байкагыла.
   а) Алардын окшоштугу эмнеде? Айырмачылыгы кандай?
   б) Силер кандай тектерди түздүм деп ойлойсуңар? Муну кантип аныктаса болот?

Кел, үйрөнөлү

Тоо тектеринин айлануу цикли деген эмне?

Тоо тектер узак убакыттын ичинде пайда болот. Алар убакыттын өтүшү менен бир түрдөн экинчисине өзгөрүшү мүмкүн. Чөкмө жана магмалык тоо тектер метаморфоздук тоо тектерге айланышы мүмкүн. Метаморфоздук тоо тектер бөлүнүп, кайра чөкмө же магмалык тоо тектерди түзүшү мүмкүн. Тоо тектерди жаратып жана аларды ар кандай түргө өзгөртүүчү процесстер тоо тектеринин цикли (айлампасы) деп аталат. Тоо тектеринин циклинин негизги процесстерине катууланууу, эрозия, чөкмөлөрдүн пайда болушу, көмүлүү, метаморфизм жана эрүү кирет.



Эрүү

Жер бетинин астындагы тоо тектер эң жогорку температурага дуушар болушат. Тоо тектер эрип, магмага айланат.

Сөз куржуну

- өзгөртүү

Тоо тектердин айлануу процесси Жер кыртышындагы материалды тынымсыз кайра иштетип турат. Демек, Жер планетасы тоо тектерин тынымсыз кайра иштетип туруучу эбегейсиз зор табигый механизм.

Катуулануу

Жер кыртышынын ичиндеги тоо тектер жогорку температурадан улам жарым суюк абалда болот. Вулкан атылганда магма жер бетине чыгарылат. Магма муздап, катып, тоо тектерин пайда кылат.

Эрозия, чөкмөлөрдүн топтолушу (седиментация) жана көмүлүүсү

Тоо тектер майда бөлүкчөлөргө бөлүнөт. Бул майда бөлүкчөлөр шамал же суу аркылуу башка жакка ташылып кетет. Бул процесс **эрозия** деп аталат.

Тоо тектеринин майда бөлүкчөлөрү андан кийин океандардын жана дарыялардын түбүнө, кээде кургактыкка чөгөт. Көбүрөөк бөлүкчөлөр чөккөн сайын чөкмөлөрдүн жаңы чөкмө катмарлары пайда болуп, көмүлүп, кысылат. Убакыттын өтүшү менен катмарлар чокмо тоо тектерге айланат.

Метаморфизм

Магмалык же чөкмө тоо тектер убакыттын өтүшү менен басымга жана жогорку температурага дуушар болот. Ар кандай шарттар тектерди өзгөртөт.

Иш дептери
10В тапшырмасы

Сөз куржуну

- басым

Ташка айланган организмдердин калдыктары деген эмне?

Айрым тоо тектердин курамында ташка айланган организмдердин калдыктары болот. Ташка айланган организмдердин калдыктары — көп жыл мурда жашаган өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын калдыктары же издери. Жаныбар олгондон белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин анын сөөктөрү, тиштери жана раковина сыяктуу катуу бөлүктөрү гана калат. Убакыттын өтүшү менен чөкмө катмарлар жаныбардын калдыктарын жаап, сактап калат. Кээде издери гана калат. Бул чөкмөдө көмүлгөн өсүмдүктөр жана жаныбарлар ажыраганда же бузулганда болот. Калган боштук минералдар же чокмолор менен толтурулат. Ошондуктан ташка айланган организмдердин калдыктары көбүнчө чөкмө тоо тектерде кездешет. Ташка айланган организмдердин калдыктарынын пайда болушу үчүн миллиондогон жылдар талап кылынышы мүмкүн. Ташка айланган организмдердин калдыктары аркылуу көп жыл мурда жашаган өсүмдүктөр жана жаныбарлар жөнүндө маалымат алууга болот. Ошондой эле алар Жердин кандайча өзгөргөнү жөнүндө көбүрөөк билүүгө жардам берет.

селебе куйруктардын ташка айланган калдыктары

таш бетиндеги өсүмдүктүн изи

Иш дептери
10В тапшырмасы

Илим турмушта

Окумуштуулар (мисалы: геологдор, палеонтологдор жана археологдор) миллиондогон жылдар мурда жашаган жаныбарлар, өсүмдүктөр жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн калдыктардын жазмаларына таянышат. Бул калдыктардын жазмалары ошол учурдагы Жердеги айлана-чөйрө жөнүндө да маалымат берет.

Калдыктар канчалык көп табылса, өткөн жашоо тиричилик жөнүндөгү билимибиз ошончолук өсөт. Мисалы, археоптерикстин калдыгы канат жана тумшук сыяктуу канаттуулардын кээ бир озгочолүктөрүн корсотөт. Ошондой эле тиш жана сөөктүү куйрук сыяктуу динозаврларга мүнөздүү белгилери да бар. Бул азыркы канаттуулар динозаврлар менен байланыштуу болушу мүмкүн экенин билдирет.

Калдыктардын кээ бир сүрөттөрүн издегиле. Бул калдыкка айланган тирүү жандыктар эмне болгонун билип алгыла.

археоптерикстин ташка айланган калдыгы

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Адамдын ишмердүүлүгү тоо тектеринин айлануусуна кандай таасир этет?

Тоо тектердин талкаланышы табигый процесс. Ал узак убакыт бою жүрөт, бирок адамдын ишмердүүлүгү аны тездетиши мүмкүн. Биз курулуш материалдары үчүн ар кайсы жерлерден тоо тектерди казып алабыз. Күйүүчү майларды күйгүзүү абанын булганышына алып келет. Абаны булгоочу заттар жамгыр суусуна эрип, кислоталуу жамгырды пайда кылат. Бул тоо тектердин тез талкаланышына алып келет. Жергиликтүү аймакта болушу мүмкүн болгон мындай иш-аракеттерди атагыла.

1. Жер 50 же 100 жыл мурда башкача көрүнгөнбү? Аны билүүгө аракет кылгыла.
2. Бул тоо тектеринин айлануусуна кандай таасир эткенин жана таасирди кантип азайта аларыбыз жөнүндө пикириңерди талкуулагыла. Өз оюңарды бекемдөө үчүн илимий маалыматтарды колдонгула.
3. Плакат даярдап, аны классташтарыңарга көрсөтүп, талкуулагыла.

Билиминди текшер

Тоо тектеринин айлануу циклинде бир түрдөн экинчи түргө кантип өтөрүн сүрөттөп бер.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Тоо тектеринин айлануусун жана магмалык, чөкмө жана метаморфоздук тоо тектеринин кантип пайда болгонун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Чөкмө тоо тектеринде ташка айланган организмдердин калдыктары кантип пайда болгонун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Илимий кубулушту көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдоно алам.
- ☐ Өзүмдүн жыйынтыктарымдан илимий корутундуга келе алам.
- ☐ Илимди колдонгон адамдарды аныктап, алар аны ишинде кантип колдонорун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Илимий билимдин жана түшүнүктүн убакыттын өтүшү менен кандайча өзгөргөнүн көрсөтүү үчүн алынган далилдерди колдоно алам.
- ☐ Илим менен технологиянын менин жергиликтүү чөйрөмө тийгизген терс таасирлерин талкуулай алам.
- ☐ Талкууларда өзүмдүн көз карашымды далилдөө үчүн илимий билимди колдоно алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Тоо тектердин пайда болуу ыкмасына жараша үч түрү бар.	туура	туура эмес
Бардык тоо тектер түздон-түз магмадан пайда болот.	туура	туура эмес
Тоо тектердин курамында ташка айланган организмдердин калдыктары болушу мүмкүн.	туура	туура эмес
Тоо тектердин айлануу циклине чөкмөлөрдүн топтолушу жана эрозия процесстери гана кирет.	туура	туура эмес

2. Кайсы сүйлөм магмалык тоо текке мүнөздүү, бирок метаморфоздук тоо текке мүнөздүү эмес?

   Туура жоопту белгилегиле (✓).

   Анын ар кандай түстөгү катмарлары бар. ☐

   Анын тешикчелери бар. ☐

   Ал статуяларды жасоо үчүн колдонулат. ☐

3. Тоо тектеринин айлануу схемасын карагыла.

   а) Схемадагы жетишпеген белгилерди жазгыла.

   б) Кайсы процесс магмалык тоо тектерди пайда кылат? Туура жоопту тегеректегиле.

   эрүү **чөкмөлөрдүн топтолушу** **катуулануу**

4. Ташка айланган организмдердин калдыктары кантип пайда болгонун көрсөтүү үчүн кутучаларга 1, 2, 3 жана 4 сандарын жазып, ирети менен жайгаштыргыла.

Жаныбарлар өлүп калат.

Чокмо катмарлары жаныбардын соокторун каптайт.

Эт чирийт.

Чөкмө катып калат.

Илимий сөздүк

К

кысуу
бир нерсени кичирейтиш үчүн басуу процесси

көмүлүү
материалдар чөкмө катмарлары менен жабылып калуучу процесс

кристаллдар
жалпак беттери бар катуу заттын өзгөчө түрү

М

метаморфизм
тоо тектери басым жана жогорку температуранын таасиринен өтүп, башка түргө өзгөрүү процесси

магмалык тоо тектер
магманын муздашы жана катууланышы аркылуу пайда болгон тоо тектердин бир түрү

Т

тоо тектердин (айлампасы) цикли
тоо тектерди жаратып, аларды бир түрдөн экинчисине өзгөртүп турган процесстердин жыйындысы

Ч

чөкмө тектер
адатта дарыялардын жана деңиздердин түбүндө майда бөлүкчөлөрдүн катмарларынан пайда болгон тоо тектеринин бир түрү

чөкмө
суу түбүнө чөгүп кеткен тоо тектеринин же тирүү жандыктардын калдыктарынын майда бөлүкчөлөрү

чөкмө топтолуу
майда бөлүкчөлөр суу агымынын түбүнө чөгүп топтолгон процесс

Э

эрозия
жер бетинен кичинекей бөлүкчөлөрдүн шамал, суу же муз аркылуу агып кетиши

11-БӨЛҮМ

Топурак

Кошумча материалдар

Сүрөткө карагыла. Кайсы жашылча өсүмдүгүн көрүп турасыңар? Бардык өсүмдүктөр бирдей эле топуракта өсөбү?

A Топурактын түрлөрү

Мен бул бөлүмдө:

- *топуракты курамындагы чопо, кум жана органикалык заттардын болушуна жараша классификациялоого боло тургандыгын үйрөнөм;*
- *практикалык иштерди коопсуз аткарам;*
- *байкоолорумдун жыйынтыктарын ылайыктуу учурда таблица түрүндө көрсөтөм;*
- *материалдарды байкоо аркылуу иреттейм;*
- *өлчөөлөрдү так жүргүзөм;*
- *байкалган айырмачылыктарга негизделген аныктоочу ачкычты түзөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Топурактын түсү эмне үчүн ар кайсы жерде ар башка болот?

Кел, изилдейли

Топурак эмнеси менен айырмаланат?

Керектелүүчүлөр:

- *кичинекей күрөк*
- *топурактын үлгүлөрү*
- *үч пластик идиш*
- *чоңойтуучу айнек*
- *кол каптар*
- *өлчөөчү стакан*
- *суу*

1. Кичинекей күрөк менен үч жерден бирдей өлчөмдө топурактын үлгүлөрүн чогултуп алгыла.
2. Топурактын үлгүлорүнүн түсүн, консистенциясын жана текстурасын байкоо үчүн чоңойтуучу айнекти колдонуп текшергиле. Топурак менен иштөөдө кол кап кийгиле. Иштеп бүткөндөн кийин колуңарды жуугула.
3. Байкооңорду таблицага жазгыла. Үлгүлөрдү сүрөттөө үчүн оң жактагы таблицадагы сөздөрдү колдонгула.

Консистенциясы	Текстурасы
Борпоң топурак: Колуңарга алганда эле оңой майдаланып кетет Үбөлөнмө топурак: Жеңил кысканда эле үбөлөнүп кетет Катуу топурак: Катуу кысып кармаганда гана упурайт	Кумдак: Чоң бөлүкчөлөрдөн турат жана колго орой сезилет Тунмалуу: Орточо бөлүкчолордон турат жана күкүм сыяктуу жумшак сезилет Чополуу: Майда бөлүкчөлөрдөн турат жана чайналма сагыз сымал сезилет

4. Ар бир топурак үлгүсүнөн бирдей өлчөмдө алып, аларга суу кошкула. Бирдей өлчөмдө суу кошуу үчүн өлчөөчү стаканды колдонгула. Топурак үлгүлөрүнөн тоголокчолорду жасап, кайсынысы оңой майдаланып кетерин байкагыла.
5. Таблицаңарды жана топуректан жасалган тоголокчолорду талкуулагыла. Силерде бирдей жыйынтыктар барбы?

Кел, үйрөнөлү

Биз 10-бөлүмдө тоо тектери жөнүндө билдик. Тоо тектери дайыма жамгыр, шамал жана суу аркылуу майда бөлүкчөлөргө бөлүнүп турат. Бул майда тоо тектеринин бөлүкчөлөрү аба, суу жана органикалык заттар менен аралашып, топуракты пайда кылат. Органикалык заттар өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын калдыктарынан пайда болот. Буларга жалбыректардын жана сабактардын, ошондой эле жаныбарлардын калдыктары жана таштандылары кирет.

Топуректын кандай түрлөрү бар?

Топуракты курамындагы кумдун, чопонун жана органикалык заттардын канча санда болушуна, көлөмүнө жараша классификациялай алабыз.

Кумдак топуракта кум көп болот жана ал колго орой сезилет. Бул топуректын түрү борпоң жана сууну кармай албайт, ошондуктан көбүнчө кургак болот. Кумдак топуракта өсүмдүктөрдүн бир нече түрү гана осо алат.

Кумдак топуракты чөлдөрдө, жээктерде, кээде баткак жерлерде кездештирүүгө болот.

Чополуу топуракта өтө майда бөлүкчөлөр көп болгондуктан, ал абдан тыгыз жайгашкан. Бул топуректын түрү жабышчаак жана көп суу кармай алат. Көптөгөн өсүмдүктөр чополуу топуракта жакшы өспөйт. Жаан-чачындуу мезгилде нымдуу бойдон калат, бирок ысык мезгилде абдан катуу жана жаракалуу болуп калат.

Чополуу топуракты дарыя жээктери жана көлмөлөр сыяктуу жерлерде кездештирүүгө болот.

Сөз куржуну

- кумдак
- саздак

Тунмалуу топуракта майда тоо тектеринин бөлүкчөлөрү, минералдар жана чиринди (гумус) болот. Чиринди (гумус) — өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктарынан турган органикалык зат. Тунмалуу топурак күрдүү жана айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө ылайыктуу. Айыл чарба өсүмдүктөрү — тамак-аш үчүн көп санда өстүрүлгөн өсүмдүктөр. Асылдуулугу жогору болгон күрдүү топуракта өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн зарыл болгон азык заттар бар. Тунмалуу топурак кумдуу топуракка караганда сууну жана азык заттарды жакшыраак сактайт.

Тунмалуу топурак көбүнчө саздак жерлерде, түздүктөрдө, дарыялардын жана көлдөрдүн жээктеринде кездешет.

Кумай топурак кум, чопо, ылай жана көптөгөн чириндилерди камтыйт. Бул эң күрдүү топурак, бул аны айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү үчүн идеалдуу кылат. Ал сууну кармап турат, бирок ашыкча суунун агып кетишине да шарт түзөт. Аны оңой айдоого болот, ошондуктан башка топурактарга караганда иштетүүгө жеңил.

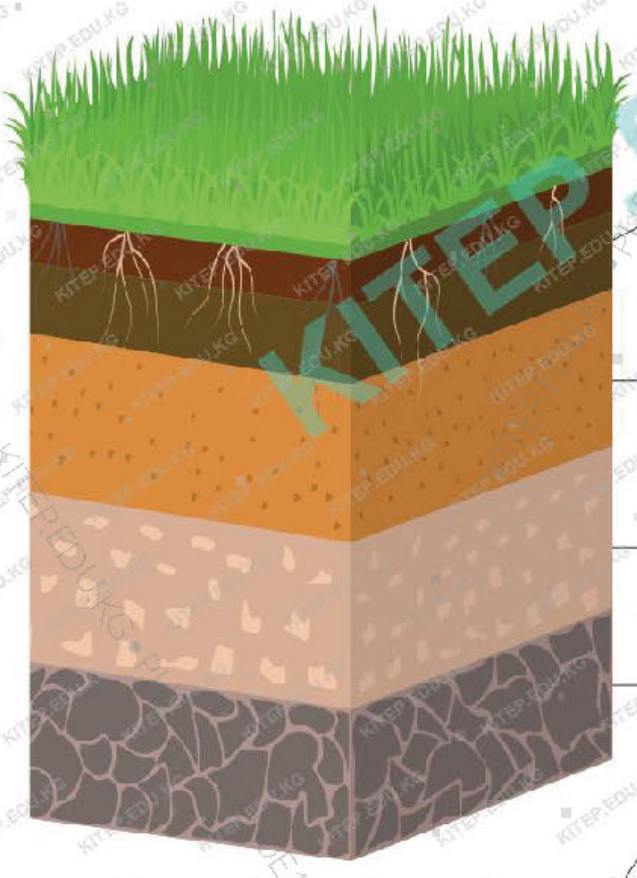
Кумай топурак дыйканчылык жана багбанчылык үчүн эң ылайыктуу топурак болуп саналат.

Бөлүмдүн башындагы топурактын үлгүлөрүн карагыла. Байкоо жүргүзүп, үлгүлөрдөгү топурактын түрүн аныктагыла.

Сөз куржуну

- айдалган
- өстүрүү / иштетүү

Топуректын түсү жана түзүлүшү тереңдеген сайын өзгөрөт. Себеби топуректын ар кандай катмарлары бар. Бул катмарларга үстүнкү катмар, өтмө катмар, энелик тоо тек жана негизги түпкү тоо тек кирет.



топуректын катмарлары

Топуректын үстүнкү катмары чириндиге (гумуска) бай жана өтө майда топурак бөлүкчөлөрүнөн турат. Ал жумшак, көңдөйлүү жана кочкул түстө болот. Топуректын үстүнкү катмары күрдүү жана өсүмдүктөрдүн өсүшүнө шарт түзөт.

Өтмө катмар — үстүнкү топуректын астындагы катмар. Ал катуурааk жана минералдарга бай. Анын курамында гумус өтө аз, бул аны көптөгөн өсүмдүктөрдүн өсүшүнө ылайыксыз кылат.

Энелик тоо тек топурак пайда кылуучу энелик тек.

Негизги түпкү тоо тектер (катмар таш) эң төмөнкү катмар болуп саналат. Ал катуу тоо тектерден турат.

Төмөнкү топурактын аталышына ага туура келген сүрөттү дал келтиргиле. Топурактын түрлөрүн аныктоого жардам берүү үчүн аныктоочу ачкыч түзгүлө.

Кумдак топурак

Чополуу топурак

Тунмалуу топурак

Кумай топурак

Билиминди текшер

Топурактын ар кандай түрлөрү бири биринен эмнеси менен айырмаланат?

Иш дептери
11А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Топуракты курамындагы чопо, кум жана органикалык заттардын болушуна жараша классификациялоого болорун билем.
- ☐ Практикалык иштерди коопсуз аткара алам.
- ☐ Байкоолорумдун жыйынтыктарын ылайыктуу учурда таблица түрүндө көрсөтө алам.
- ☐ Материалдарды байкоо аркылуу иреттей алам.
- ☐ Өлчөөлөрдү так жүргүзө алам.
- ☐ Байкалган айырмачылыктарга негизделген аныктоочу ачкычты түзө алам.

Б Топурактын курамы жана өсүмдүктөрдүн өсүшү

Мен бул бөлүмдө:

- *топурактын курамынын өзгөрүшү өсүмдүктөрдүн өсүшүнө таасир этиши мүмкүн экенин үйрөнөм;*
- *практикалык иштердеги тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөйм;*
- *илимий кубулушту иллюстрациялоо жана түшүндүрүү үчүн диаграмманы колдоном;*
- *байкоолорумдун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн тиешелүү учурда диаграммаларды түзөм;*
- *практикалык иштерди коопсуз аткарам;*
- *изилдөө учурунда жабдууларды тандап, туура колдоном;*
- *илимий кубулушту түшүнүүгө модель кандайча жардам берерин сүрөттөйм;*
- *ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааныйм;*
- *жыйынтыктарымдан илимий тыянак чыгарам;*
- *изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштайм жана түшүндүрөм;*
- *илимди колдонгон адамдарды аныктайм жана алар аны кантип колдонорун сүрөттөйм;*
- *илимдин жергиликтүү деңгээлде колдонулушун сүрөттөйм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Бакчадагы же талаадагы топурак убакыттын өтүшү менен өзгөрөбү?

Кел, изилдейли

Топурак эмнеден турат?

Керектелүүчүлөр:

- *кичинекей күрөк*
- *топурактын үлгүлөрү*
- *үч пластик идиш*
- *үч түнүк банка*
- *суу*

1. Үч башка жерден топурактын үлгүлөрүн чогултуу үчүн кичинекей күрөк колдонгула.
2. Банкалардын жарымына чейин суу куйгула. Ар бир топурактын үлгүсүн банкаларга салгыла.
3. Топурак менен суунун аралашмасын чайкагыла. Аралашманын тунуп калышын күткүлө жана топурактагы ар кандай катмарларды байкагыла.

4. Үч үлгүнүн эмнеден турарын көрсөтүү үчүн белгилери бар диаграммаларды тарткыла.
5. Топурактын үлгүлөрү бири биринен кандайча айырмаланарын талкуулагыла. Эмне үчүн топурактын кээ бир түрлөрүндө органикалык заттар көбүрөөк деп ойлойсуңар?

Кел, үйрөнөлү

Топурактын курамы өсүмдүктөрдүн өсүшүнө кандай таасир этет?

Айлана-чөйрөнүн ар кандай шарттары топурактын пайда болушуна таасир этет. Мындай шарттарга климат жана топурактын кандай колдонулушу кириши мүмкүн. Бул өз кезегинде топурактын курамына таасир этет. Топурактагы минералдар жана башка материалдар топурактын курамын түзөт.

Климат температурага таасир этет. Катуу кургакчылык учурунда топурак узак убакытка чейин кургап калышы мүмкүн.

Тоо тектеринин талкаланышынан пайда болгон бөлүкчөлөр топуракка минералдарды кошсо, кургап калган өсүмдүктөр органикалык заттарды кошот. Бул топурактын асылдуулугун жогорулатат. Адамдар топуракты айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү үчүн колдонушат. Өсүмдүктөр өсүү үчүн ар кандай минералдар зарыл. Эгерде биз бир эле топуракта өсүмдүктөрдү кайра-кайра өстүрсөк, топурактагы органикалык заттар жана минералдар түгөнүп калат. Бул топурактын курамын өзгөртөт. Мындай топуракта өсүмдүктөр жакшы өспөйт.

Жер семирткичтерди кошуу топурактын сапатын жакшыртат, анткени ал топуракка минералдарды кошот. Кээ бир дыйкандар топурактын асылдуулугун же күрдүүлүгүн сактоо үчүн өсүмдүктөрдү алмаштырып айдашат. Алар бир түрдөгү минералды түгөткөн бир өсүмдүктү, андан кийин ошол эле минералды топуракка кайтарып берген башка өсүмдүктү өстүрүшөт. Ушундай жол менен топурак асылдуулугун же күрдүүлүгүн жана сапаттык курамын сактайт.

Жер семирткичтер өсүмдүктөр түгөткөн минералдардын ордун толтурат.

Сөз куржуну

- кургакчылык

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Топуракты коргойлу!

Топурак эрозиясы — топурактын жуулуп кетиши же шамал менен учуп кетүү процесси. Бул иш-аракетте силер топурак эрозиясынын моделин жасап, анын алдын алуу жолдорун сынуштайсыңар.

Топ менен иштегиле.

1. Бирдей үч чоң пластик бөтөлкө алгыла. Ар бир бөтөлкөнүн бир тарабын бычак менен кесип алгыла. Бул кадамды коопсуз аткаргыла.
2. Төмөнкү үлгүлөрдү үч бөтөлкөгө тиешелүү түрдө салгыла. Бирдей топуракты колдонгула.
   а) Топурак
   б) Ичинде чөп өскөн топурак
   в) Ичинде көп чөп өскөн топурак
3. Бөтөлкөлөрдү жерден көтөрүү үчүн жыгачтын үстүнө койгула. Ошондой эле оозу ылдый караган пластик идишти колдонсоңор болот. Бөтөлкөлөр тоголонуп кетпеши үчүн аларды жыгачка же идишке пластилин менен бекиткиле.

4. Ар бир бөтөлкөгө 200 *мл* суу куйгула. Суунун көлөмүн өлчөө үчүн кандай жабдууларды колдоносуңар?
5. Ар бир бөтөлкөнүн оозунун астына түнүк стакан койгула. Стакандарды бөтөлкөлөрдүн оозунан агып чыга турган сууну жана топуракты чогултуу үчүн колдонсоңор болот.
6. Суу менен топурактын стакандарга түнүп калышын бир нече мүнөт күткүлө. Суу менен кошо канча топурак агып кеткенин байкагыла.
7. Төмөнкү суроолорду талкуулагыла:
   а) Кайсы бөтөлкөдөн эң көп топурак агып кетти? Эмне үчүн мындай болду деп ойлойсуңар?
   б) Бул модель бизге топурактын эрозиясын жакшыраак түшүнүүгө кандай жардам берет?
   в) Бул изилдоодо илимий изилдоонун кандай түрү жүргүзүлдү? Кантип билсе болот?
   г) Өсүмдүктөрдүн топурактын эрозиясын алдын алуудагы ролу жөнүндө эмне деп жыйынтык чыгарсаңар болот? Бул билим фермерлерге кандай жардам берет?
   д) Изилдөөнү жакшыртуунун жолун сынуштагыла жана түшүндүргүлө.
8. Топурактын эрозиясын алдын алуунун башка жолдорун билип алгыла.

Технологиялар тууралуу кеп

Көптөгөн дыйкандар топуракты текшерүү үчүн топурак текшергичти колдонушат. Топурак текшергич топурактын нымдуулугу жана азык заттардын көлөмү сыяктуу топурактын абалы жөнүндө маалымат берет. Бул маалымат дыйкандарга эгин эгүүдөн мурда топурактын сапатын жакшыртууга көмөктөшөт. Мисалы, дыйкандар топуракта канча азык зат бар экенин билүү менен кошула турган жер семирткичтин көлөмүн тууралай алышат.

Дыйканчылыктан тышкары, силердин аймакта топурак текшергич дагы кандай кырдаалдарда пайдалуу болушу мүмкүн?

Билимиңди текшер

Топурактын курамы өсүмдүктөрдүн өсүшүнө кандай таасир этет?

Иш дептери
11Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Топурактын курамы озгорүшү мүмкүн экенин жана бул осүмдүктордүн осүшүно таасир эте аларын түшүндүрө алам.
- ☐ Практикалык иштердеги тобокелдиктерди жана аларды азайтуу жолдорун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Илимий кубулушту иллюстрациялоо жана түшүндүрүү үчүн диаграмманы колдоно алам.
- ☐ Байкоолорумдун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн тиешелүү учурда диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Практикалык иштерди коопсуз аткара алам.
- ☐ Изилдөө учурунда жабдууларды тандап, туура колдоно алам.
- ☐ Илимий кубулушту түшүнүүгө модель кандайча жардам бере аларын сүроттоп бере алам.
- ☐ Ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааный алам. Жыйынтыктарымдан илимий тыянак чыгара алам.
- ☐ Изилдөөнү кантип жакшыртууга болорун сунуштап, түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Илимди колдонгон адамдарды аныктап, алар аны кантип колдонорун сүроттоп бере алам.
- ☐ Илимдин жергиликтүү деңгээлде колдонулушун сүреттөп бере алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Топуракта суу бар, бирок аба жок.	туура	туура эмес
Топурактын ар кандай түрлөрү күмдүн, чопонун жана органикалык заттардын ар кандай көлөмүнө ээ.	туура	туура эмес
Топуракта минералдар жок.	туура	туура эмес
Топурактын үстүнкү катмары күрдүү болгондуктан анда өсүмдүктөр жакшы өсөт.	туура	туура эмес
Айыл чарба өсүмдүктөрүн алмаштырып айдоо топурактын сапатын жакшыртат.	туура	туура эмес

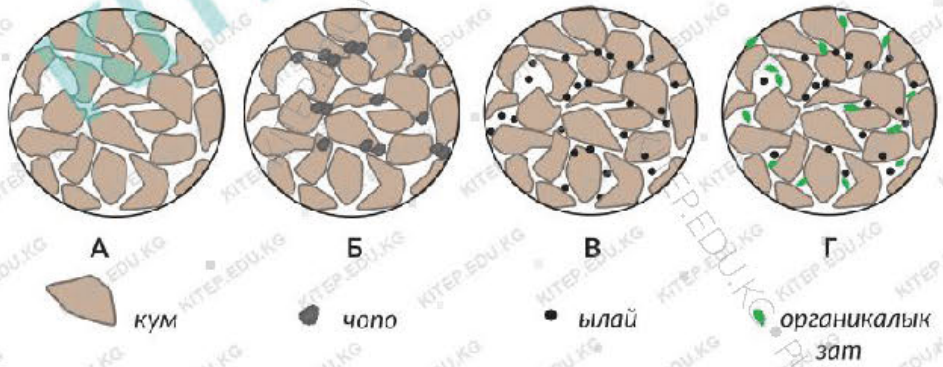
2. Бош орундарды толтургула. Төмөнкү сөздөрдөн тандагыла.

түпкү тек **гумус** **күмдак**

а) _____ топурактын кургап калган органикалык заттардан турган компоненти болуп саналат.

б) _____ топурак сууну кармай албайт.

3. А, Б, В жана Г топурак үлгүлөрүн изилдегиле.

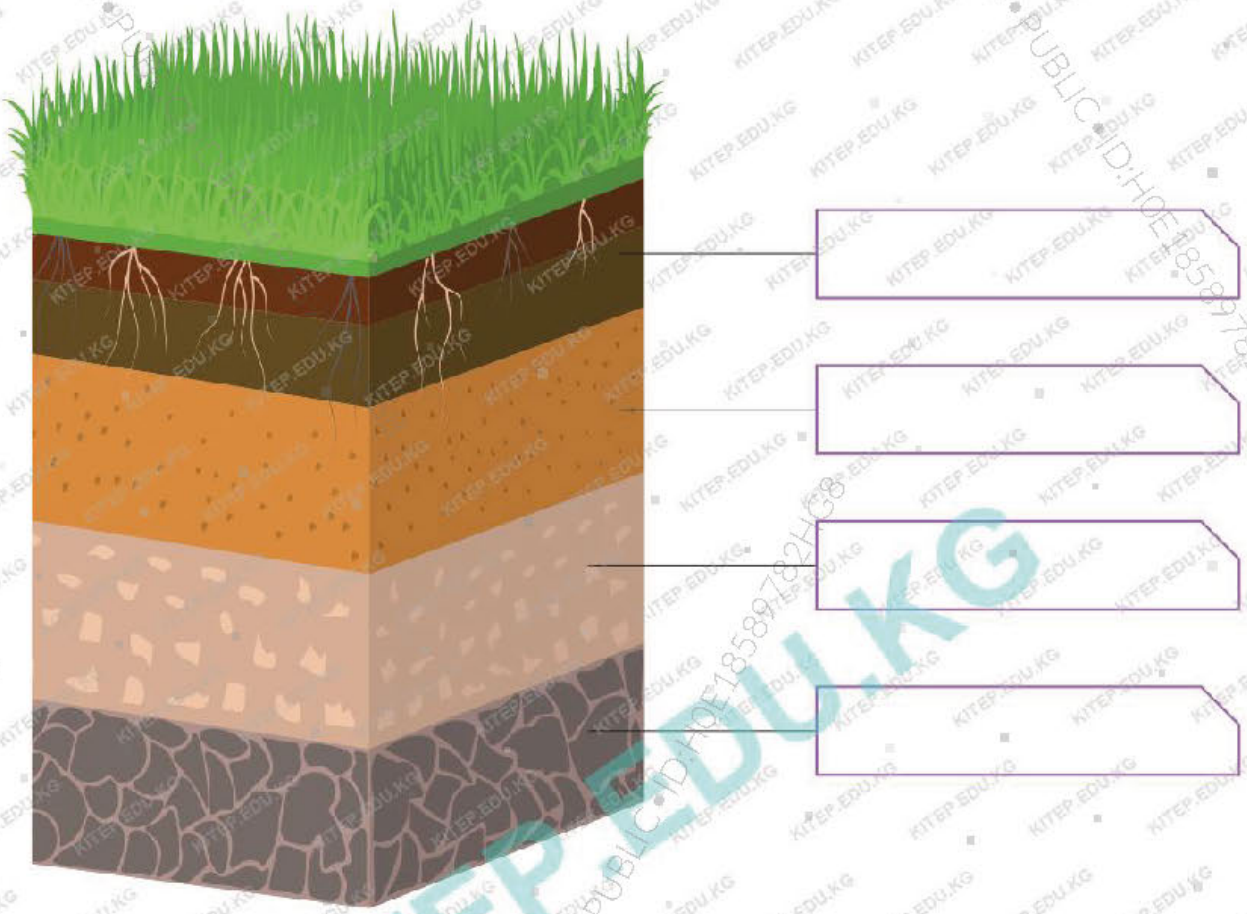


Ар бир суроого туура тамганы тегеректөө менен жооп бергиле.

а)	Кайсы топурак сууну кармабайт?	А	Б	В	Г
б)	Кайсы топурак эң көп суу кармайт?	А	Б	В	Г
в)	Кайсы топурак айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө эң ылайыктуу?	А	Б	В	Г

4. Схемага карагыла.

а) Топурактын катмарларын белгилегиле.



б) Төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

Топурактын кайсы катмары катуу тоо тектерден турат? _____

Топурактын кайсы катмарында эң көп чиринди бар? _____

5. Топурактын курамы өсүмдүктөрдүн өсүшүнө кандай таасир этет? Туура эки жоопту атагыла.

Күрдүү топуракта өсүмдүктөрдүн жакшы өсүшү үчүн керектүү азыктар бар.

Топурактын курамын жакшыртуу үчүн минералдарды кошууга болбойт.

Бир эле топуракта жыл сайын эгин өстүрүү өсүмдүктөргө керектүү азыктарды түгөтөт.

Илимий сөздүк

А

айыл чарба өсүмдүктөрү
тамак-аш үчүн көп санда өстүрүлгөн өсүмдүктөр

Ж

жердин үстүнкү катмары
гумусу же чириндиси баарынан көп болгон топурактын эң үстүнкү катмары, бул кум, чопо, ылай жана көп гумусту камтыган топурактын бир түрү

К

кумдак топурак
куму көп жана дандуу сезилген топурактын бир түрү

кумай топурак
кум, ылай, чопо жана көптөгөн чириндини кармаган топурактын түрү

курамы
топурактын курамындагы минералдардын жана органикалык заттардын саны

күрдүү
өсүмдүктөрдү керектүү азык заттар менен камсыз кыла алат

Н

негизги түпкү тоо тек
катуу тоо тектерден турган топурактын эң төмөнкү катмары

О

органикалык материалдар
өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктарынан пайда болгон майда бөлүкчөлөр

Ө

өтмө катмар
топурактын астындагы катуурак катмар

Т

тунмалуу топурак
тоо тектердин майда бөлүкчөлөрүн, минералдарды жана органикалык заттарды камтыган топурактын бир түрү

Ч

чиринди (гумус)
курамында өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктарын кармаган органикалык материал

KITEP.EDU.KG

12-БӨЛҮМ

Күн системасы

Кошумча материалдар

Биз буга чейин Күн системасындагы планеталар Күндү айланып жүрөрүн окуп үйрөнгөнбүз. Бардык планеталар Күндү айланып чыгууга бирдей убакыт кетиришеби? Ай Жерди айланып жүрөт. Ай деген эмне? Ал планетабы?

KITEP.EDU.KG

A Биздин Күн системабыз

Мен бул бөлүмдө:

- *Күн системасындагы планеталардын, Ай менен Күндүн бири бирине карата жайгашуусун жана кыймылын сүрөттөп берем;*
- *илимий кубулушту көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдоном;*
- *илимий кубулушту түшүнүүгө модель кантип жардам берерин сүрөттөп берем;*
- *суроолорго жооп берүү үчүн ар кандай маалымат булактарынан изилдеген далилдерди колдоном;*
- *жыйынтыктарымды түшүндүрүү үчүн таблицаларды колдоном;*
- *жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн жыйынтыктарды аныктайм;*
- *ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааныйм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, Күн системасындагы бардык планеталар бирдей кыймылдайт болду бекен?

Кел, изилдейли

Жер менен Ай ушундай кыймылдашат!

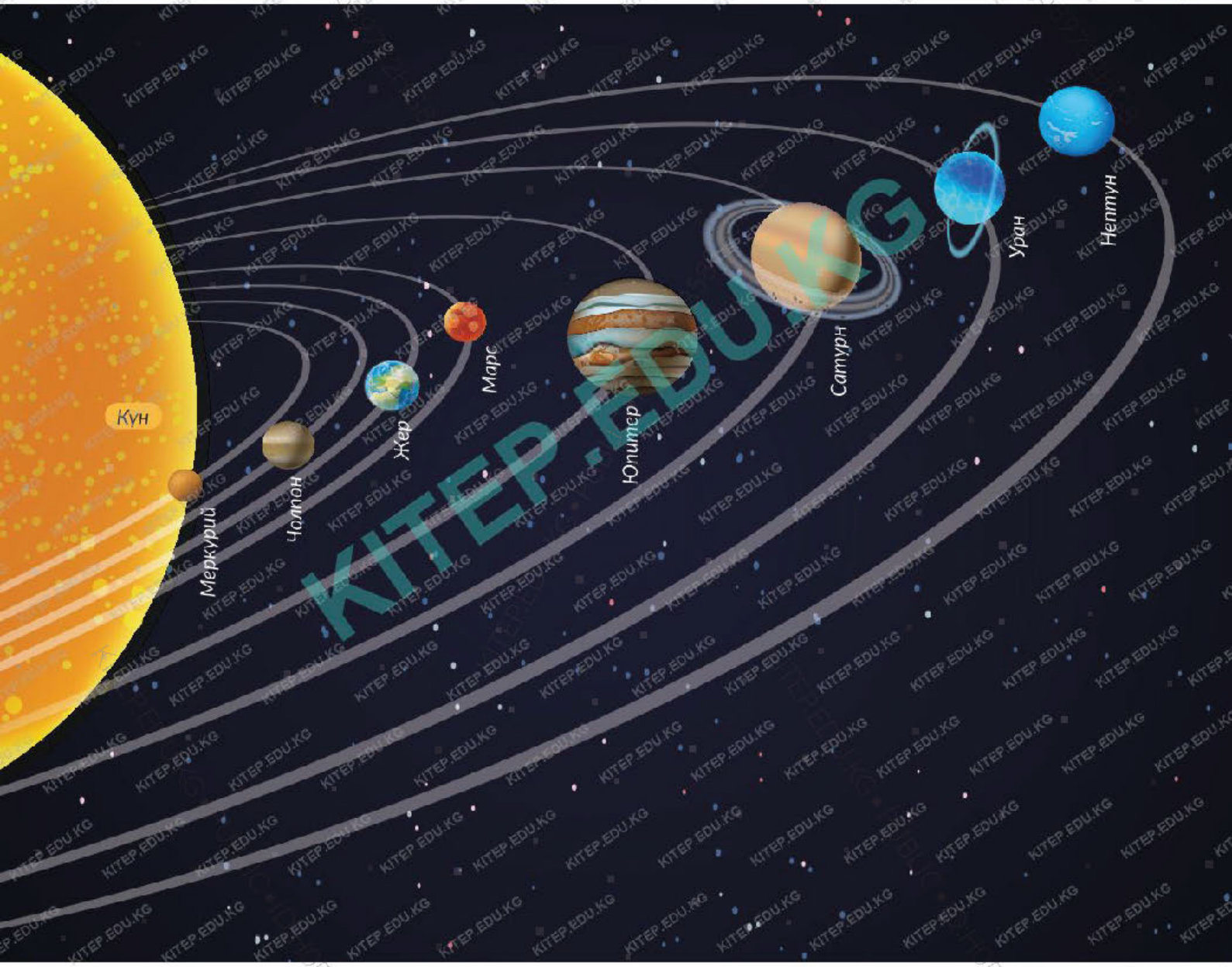
1. Жер менен Айдын кыймылын көрсөтүү үчүн топто үчтөн болуп иштегиле.
2. Бир окуучуну «Күн», экинчисин «Жер» жана дагы бир окуучуну «Ай» кылып тандагыла.
3. «Күн» ортодо турат.
4. «Жер» «Күндү» эллипс сыяктуу жол менен сааттын жебесине каршы багытта айланат.
5. «Ай» дагы «Жерди» эллипс түрүндөгү жол менен сааттын жебесине каршы багытта айланат.
6. Бул модель Жердин, Айдын жана Күндүн салыштырмалуу жайгашуусун жана кыймылын түшүнүүгө жана сүрөттөөгө кантип жардам берет?
7. Моделди көрсөтүү үчүн чиймесин чийгиле.

Кел, үйрөнөлү

Планеталардын Күнгө карата жайгашуусу жана кыймылдары кандай?

Биз мурда Күн системасында сегиз планета бар экенин окуп үйрөнгөнбүз. Алар Күнгө эң жакынынан баштап эң алыскысына чейин төмөнкүдөй жайгашкан: Меркурий, Чолпон, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун. Планеталар Күндү саат жебесине каршы багытта эллипс (сүйрү) формасындагы жолдо айланышат.

Ар бир планетанын өзүнүн орбитасы бар. Күндүн гравитациялык күчү бардык планеталарды Күндүн айланасындагы орбитада кармап турат.



Күн системасындагы сегиз планета туруктуу орбиталар менен Күндүн айланасында кыймылдайт.

Ар бир планета Күндү айланып чыгуусу үчүн ар кандай убакыт талап кылынат. Мисалы, Жер Күндү бир жолу айланып чыгуусу үчүн $365\frac{1}{4}$ сутка же бир жыл убакыт кетет. Планеталардын Күндүн айланасындагы кыймылы **айлануу** деп аталат.

Ар бир планетанын Күнгө чейинки аралыгын таап, таблицаны толуктагыла. Планетанын Күндү бир жолу айланып чыккан убактысы менен Күнгө чейинки аралыгынын ортосунда кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкап жатасыңар? Маалыматтарда күтүлбогон натыйжалар барбы?

Планета	Күндү бир жолу айланып чыгуу үчүн кеткен убакыт (сутка)	Күнгө чейинки аралык (млн км)
Меркурий	88	
Чолпон	225	
Жер	$365\frac{1}{4}$	149.6
Марс	687	
Юпитер	4331	
Сатурн	10 747	
Уран	30 589	
Нептун	59 800	

Бул иш-аракетте сен кайсы илимий изилдөө ыкмаларын колдондуң?

Эмнени жакшы жасаганыңарды ойлонгула. Муну кантип мындан да жакшырта аласыңар?

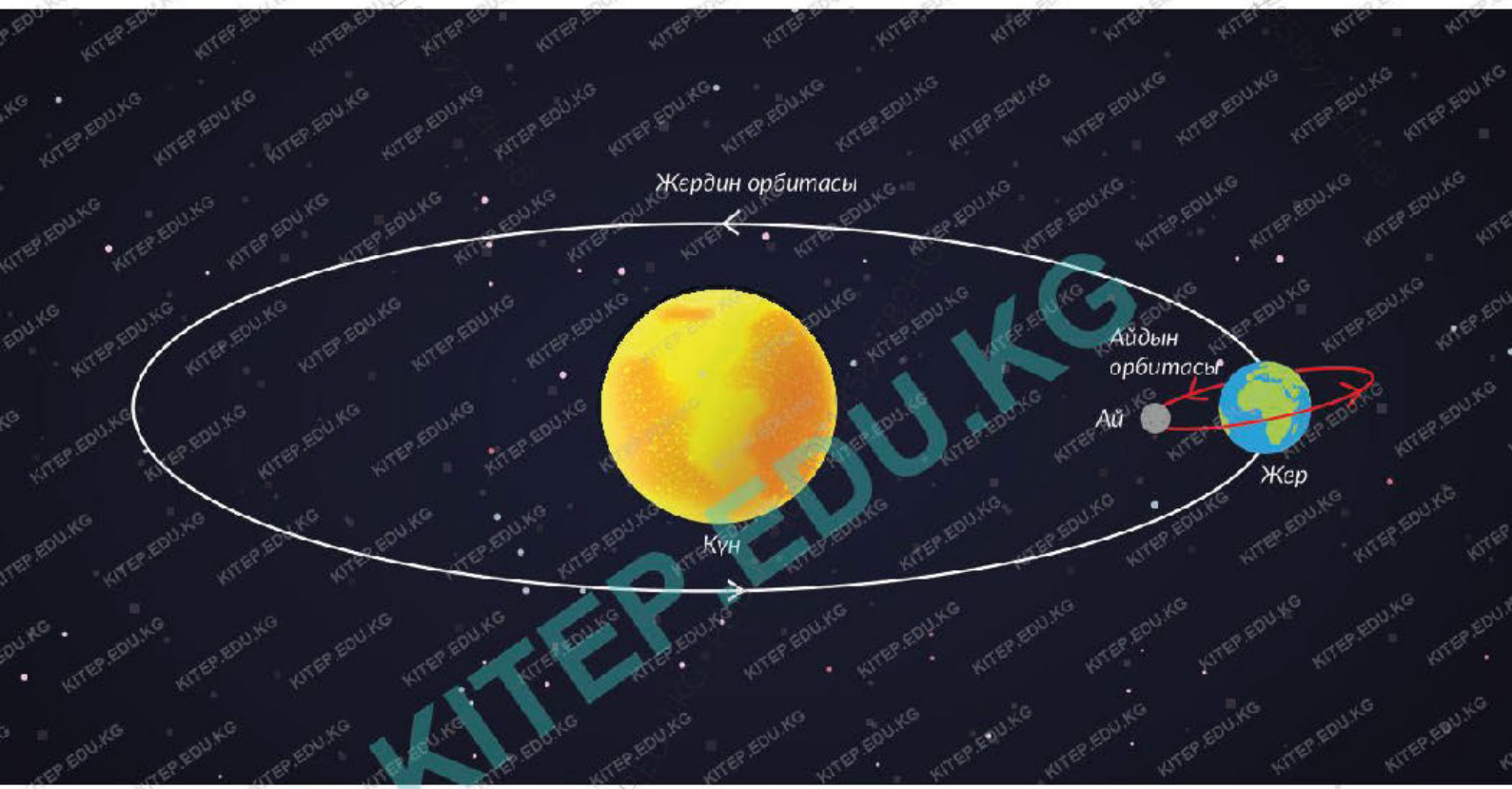
Топторго бөлүнүп иштегиле. Планеталардын Күнгө карата жайгашуусу жана кыймылдары жөнүндө түшүнүгүңөрдү ырастоо үчүн Күн системасынын моделин көрсөткүлө.

Ай кантип кыймылдайт?

Ай Жерди эллипс орбитасы боюнча саат жебесине каршы багытта айланат. Жерди бир жолу айланып чыгуу үчүн болжол менен 28 күн кетет.

Ай Жерди айланып жүрүү менен бирге өз огунда да айланат. Айдын өз огунда айланышы да **айлануу** деп аталат.

Ай өз огунда бир жолу айланып чыгуусу үчүн болжол менен 28 күн кетет. Бул Жерди бир жолу айланып чыгуу үчүн кеткен убакытка барабар. Ошондуктан Жерден караганда Ай өз огунда айланып жаткандай көрүнбөйт.



Жер Күндү айланат, ал эми Ай Жерди айланат.

Жандоочу — чоңураак объектти айланган космостогу объект. **Ай** — Жердин табигый жандоочусу, анткени ал Жерди айланат.

Айдын өз огунун айланасында жана Жердин айланасында айланган кыймылын көрсөтүүнүн бир ыкмасын ойлоп тап. Айдын бир эле тарабы дайыма Жерге карап турабы?

Билиминди текшер

Күн системасындагы планеталардын кыймылдарын сүрөттөп бер.

Иш дептери
12А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен Күн системасындагы планеталардын, Ай менен Күндүн бири бирине карата жайгашуусун жана кыймылын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен илимий кубулушту көрсөтүү жана түшүндүрүү үчүн моделди колдоно алам.
- ☐ Мен илимий кубулушту түшүнүүгө модель кантип жардам берерин сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен суроолорго жооп берүү үчүн ар кандай маалымат булактарынан изилдеген далилдерди колдоно алам.
- ☐ Мен жыйынтыктарымды түшүндүрүү үчүн таблицаларды колдоно алам.
- ☐ Мен жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн жыйынтыктарды аныктай алам.
- ☐ Мен ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн тааный алам.

Б Айдын фазалары (көрүнүштөрү)

Мен бул бөлүмдө:

- *Айдын ай сайын кайталануучу циклдеги көрүнүшүнүн өзгөрүшүн байкап жана сүрөттөп берем;*
- *ылайыктуу болгондо байкоолорумдун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн чиймелерди түзөм;*
- *жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн натыйжаларды аныктайм;*
- *божомолдорду айтуу үчүн билимимди жана түшүнүгүмдү колдоном;*
- *илимий билимдин жана түшүнүктүн убакыттын өтүшү менен кандайча өзгөргөнүн көрсөтүү үчүн алынган далилдерди колдоном;*
- *илимий суроо берип, жообун алуу үчүн эң мыкты илимий жолду табам;*
- *ар кандай илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн таанийм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне үчүн Айдын көрүнүшү күн өткөн сайын өзгөрүп турат?

Кел, изилдейли

Түнкү асманда Ай кандай формада көрүнөт?

Керектелүүчүлөр:

- *барактар (А4)*
- *кайчы*

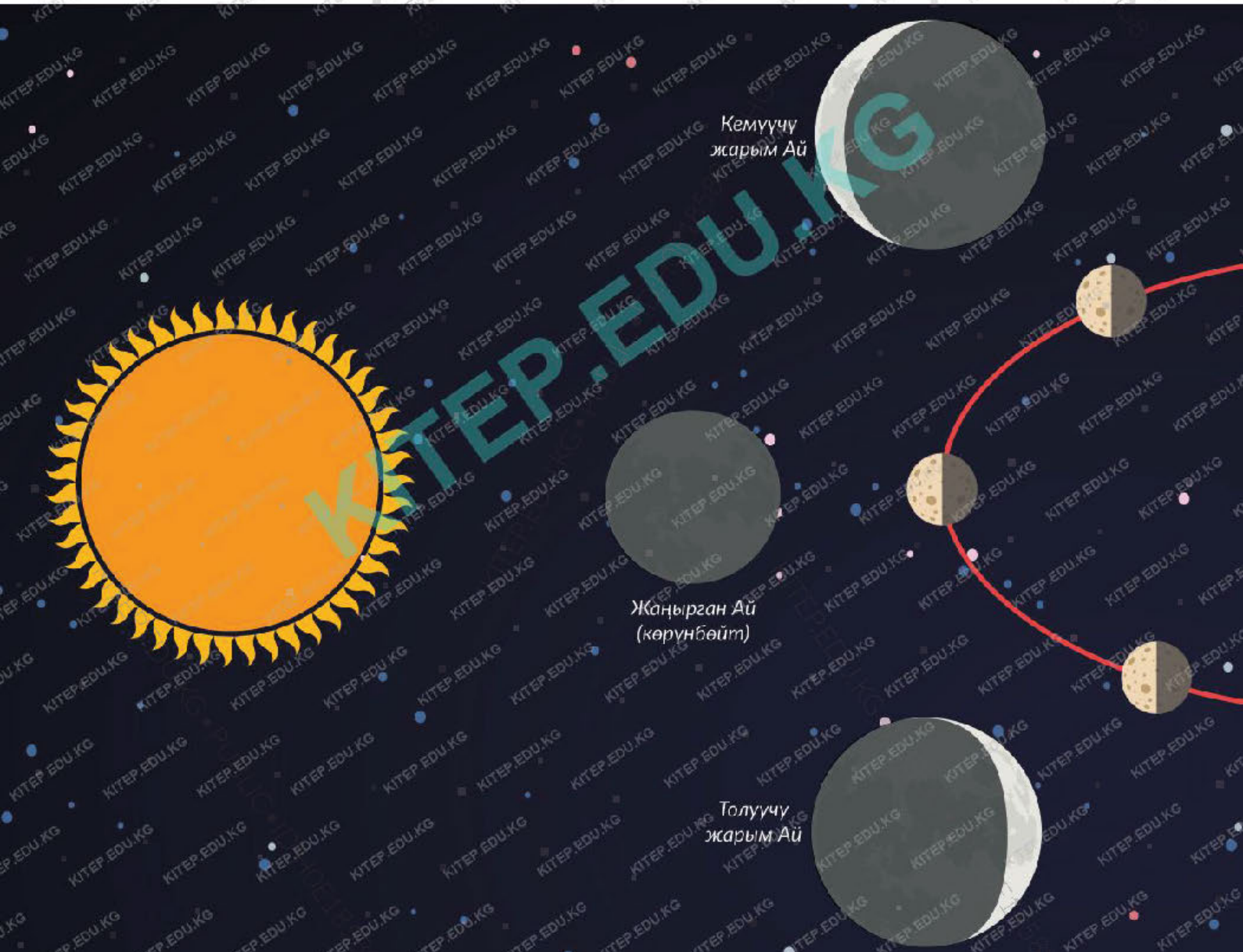
1. Топ ичинде иштегиле.
2. Түнкү асманда Айдын байкалган ар кандай формалары кайсылар?
3. Барактардан формаларды кесип даярдагыла.
4. Силер кесип даярдаган Айдын көрүнүшүн башкалардыкы менен салыштыргыла.
5. Эмне үчүн окшош же айырма болгондугун талкуулагыла.
6. Силердин оюңарча, эмне үчүн Айдын көрүнүшү күндөн күнгө өзгөрүп жаткандай сезилет?
7. Көрүнүштүн өзгөрүшү белгилүү бир жол менен кайталанабы?

Кел, үйрөнөлү

Айдын кандай фазалары бар?

Ай жарык чыгарбайт. Бирок биз Айды коробуз, анткени ал Күндүн жарыгын чагылдырат. Айдын Күнгө караган тарабын Күн жарык кылат. Күнгө карабаган тарабы караңгы болот. Биз Айдын жарык болгон тарабын гана көрө алабыз.

Ай Жерди айланып жүргөндө, Күн Айдын ар кайсы бөлүктөрүн жарыктандырат. Кээде Ай түнкү асманда толук тегерек болуп көрүнсө, кээ бир күндөрү ал такыр эле көрүнбөйт. Бизге Айдын формасы өзгөрүп жаткандай көрүнөт. Айдын көрүнүшүндөгү бул өзгөрүүлөр Айдын **фазалары** деп аталат. Фазалар Айдын Жерге карата салыштырмалуу абалы күндөн күнгө өзгөргөндүктөн байкалат.

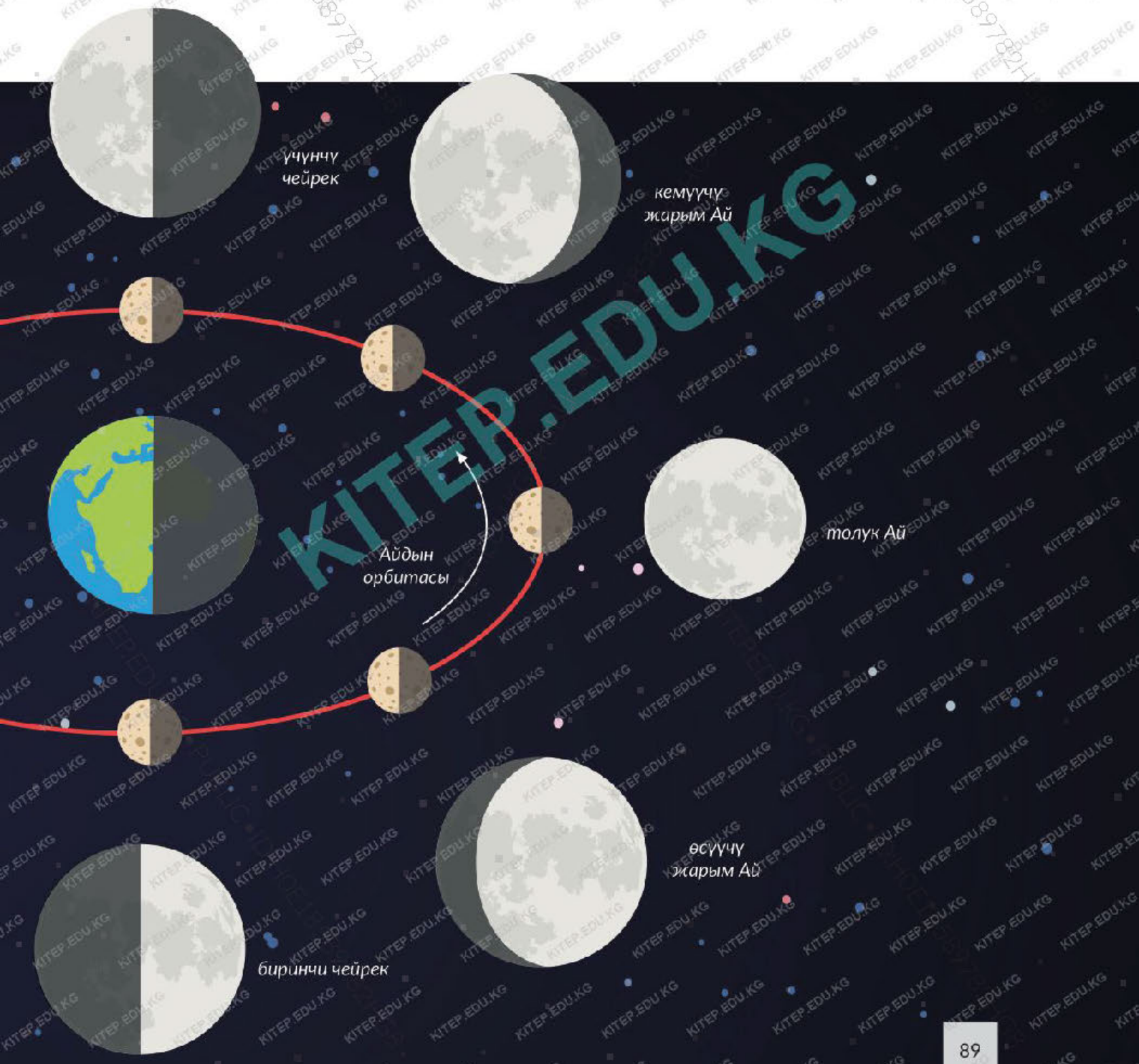


Айдын орбитасынын ар кайсы жерлериндеги жана Жерден көрүнгөн Айдын фазалары

Айдын сегиз фазасы бар. Бул фазалар ай сайын же болжол менен 28 күндө бир ирет кайталанып турат.

Биз **жаңырган Айды** көрө албайбыз. Анткени бул учурда Ай Жер менен Күндүн ортосунда болот. Айдын жарык болгон тарабы Жерге караган эмес. Биз **толук Айды** толук тегерек катары көрөбүз. Бул анын жарык болгон тарабынын баары Жерге караган учур. Башка учурларда биз Айдын жарык болгон тарабынын ар кандай олчомдорун коробуз.

Төмөндөгү сүрөттө Айдын орбитасындагы кыймылы жана Жерден көрүнгөн Айдын фазалары көрсөтүлгөн.



KITEP.EDU.KG

Түнкү асманда Айды 14 күн бою байкагыла. Айдын көрүнгөн формасын дептерге тарткыла. Айдын фазаларындагы ар кандай мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөгүлө. Айдын көрүнүшү дагы 14 күндөн кийин кандайча өзгөрөрүн божомолдогула.

Иш дептери
12Б тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

Вулкан атылгандан кийин жер бетиндеги лава муздап, катат. Суюк лава жердин астында ага берет. Ал агып кеткенде артында узун туннелдерди пайда кылат. Алар лава түтүктөрү деп аталат. Айдан табылган мындай түтүктөр **Ай лава түтүктөрү** деп аталат. Окумуштуулар аларды Жердеги ар кандай тирүү жандыктардын уруктарын, сперматозоиддерин жана жумурткаларын сактоо үчүн колдонууну каалашат. Эмне үчүн мындай деп ойлойсуңар? Бул Жердеги тирүү жандыктарды сактап калууга кандай пайда алып келиши мүмкүн?

Илим турмушта

Болжол менен 200 жыл мурда астроном Франц фон Паул Груйтхойзен өзүнүн телескобу менен Айдан шаарларды көргөнүн айткан. Ал «айлыктар» Айда жашап, имараттарды жана жолдорду курушкан деп билдирген. Дагы бир астроном Уильям Гершель да Айда тирүү жандыктар жашайт деп ишенген.

Азыр биз мурунку окумуштуулар сунуштаган кээ бир ойлор туура эмес экенин билебиз. Ай жөнүндөгү биздин илимий билимибиз жана түшүнүгүбүз убакыттын өтүшү менен өзгөрдү. Эмне үчүн мындай болду?

Ай жөнүндө дагы эмнени билгиңер келет? Өзүңөр илимий суроолорду ойлоп тапкыла. Жоопторду табуу үчүн илимий ыкманын ылайыктуу түрүн тандагыла.

Билиминди текшер

Айдын кайсы фазасын Жерден көрүүгө болбойт? Эмне үчүн экенин түшүндүрүп бер.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Мен Айдын ай сайын кайталануучу циклдеги көрүнүшүнүн өзгөрүшүн байкап жана сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен ылайыктуу болгондо байкоолорумдун жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн чиймелерди түзө алам.
- ☐ Мен жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөп, күтүлбөгөн натыйжаларды аныктай алам.
- ☐ Мен божомолдорду айтуу үчүн билимимди жана түшүнүгүмдү колдоно алам.
- ☐ Мен илимий билимдин жана түшүнүктүн убакыттын өтүшү менен кандайча өзгөргөнүн көрсөтүү үчүн алынган далилдерди колдоно алам.
- ☐ Мен илимий суроо берип, жообун алуу үчүн эң мыкты илимий жолду таба алам.
- ☐ Мен ар кандай илимий изилдоолордун өзгочолүктөрүн тааный алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Күн системасындагы бардык планеталардын өз орбиталары бар.	туура	туура эмес
Ар бир планета Күндүн айланасында эллипс орбитасы боюнча кыймылдайт.	туура	туура эмес
Жер Күндү айланат, ал эми Ай Жерди айланат.	туура	туура эмес
Биз ар дайым Айдын бир эле тарабын көрөбүз, анткени ал өз огунда айланбайт.	туура	туура эмес
Ай жарык чыгарбайт.	туура	туура эмес
Жер Айга көлөкө түшүрүп, Айдын фазаларына себеп болот.	туура	туура эмес

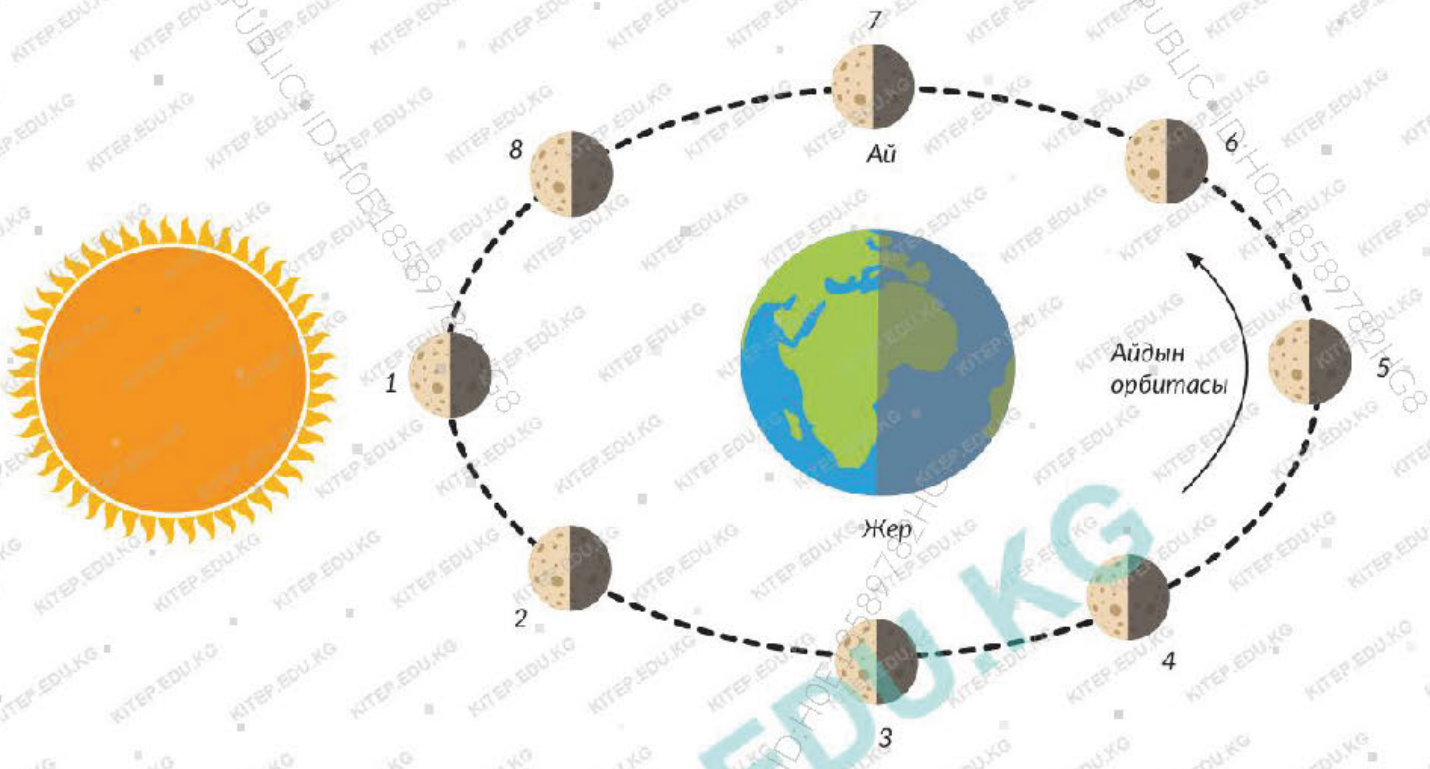
2. а) Таблицада планеталар жана Күндүн айланасындагы орбиталарынын өлчөмү берилген. Сызык менен туура жоопту туташтыргыла.

Планета	Күндүн айланасындагы орбитанын өлчөмү (1 эң кичинекей орбитаны, 8 эң чоң орбитаны билдирет)
Юпитер	1
Сатурн	2
Жер	3
Уран	4
Нептун	5
Меркурий	6
Чолпон	7
Марс	8

б) Планетанын орбитасынын өлчөмү менен анын толук айланып чыгуу убактысынын ортосунда кандай байланыш бар?

_____

3. А схемасы Айдын Жерге жана Күнгө карата ар кайсы убакыттардагы абалын көрсөтөт. Б схемасы бул салыштырмалуу жайгашуулардан келип чыккан Айдын фазаларын көрсөтөт.



А схемасы

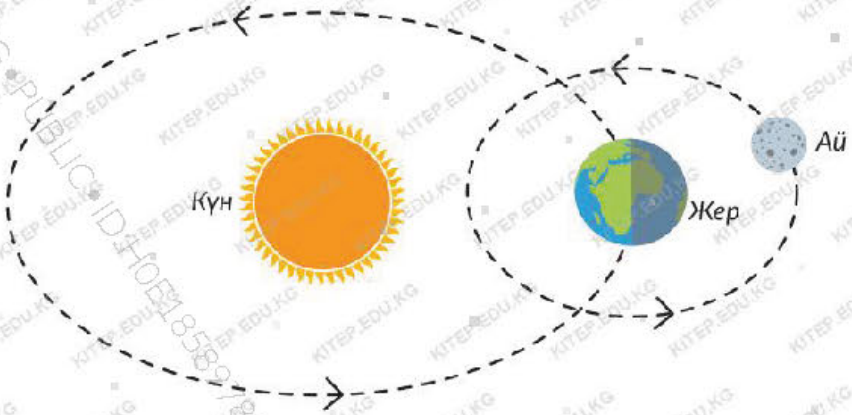
Б схемасы

Фазалардын бири туура эмес тартылган. Кайсынысы?

_____

KITEP.EDU.KG

4. Схема Күндү, Жерди жана Айды көрсөтөт.



Төмөндөгү билдирүүлөрдүн ичинен 2 туура жоопту атагыла.

Жер Күндү ар бир 24 саатта бир жолу айланат. ☐

Жер Күндү ар бир $365\frac{1}{4}$ суткада бир жолу айланат. ☐

Жер туруктуу орбитада Айды айланып жүрөт. ☐

Ай туруктуу орбитада Жерди айланып жүрөт. ☐

Илимий сөздүк

А

айлануу
объекттин өз огунда айланышы же бир объекттин башка бир объектти айланышы

Ж

жаңырган ай
Айдын көрүүгө мүмкүн болбогон фазасы, бул Айдын жарык болгон тарабы Жерге карабаган учурда болот

Т

толгон ай
Айдын толук тегерек көрүнгөн фазасы, бул Айдын жарык болгон тарабынын баары Жерге караган учурда болот

Ф

фазалар
Айдын көрүнүшүнүн туруктуу өзгөрүүлөрү

Ыраазычылык

Басма үйү автордук укук менен корголгон материалдарды колдонууга уруксат берген төмөнкү авторлорго жана уюмдарга терең ыраазычылык билдирет.

- **16-бет:** деңиздеги кеме – ID 146692011;
- **19-бет:** түнкү асман © alexzaitsev | 123rf.com. Жер жана Ай – 121638565 © Seveniwe | Dreamstime.com, космонавт – ID 132196093 © Dmitrymo | Dreamstime.com;
- **20-бет:** велосипед тээп бараткан адам – ID 85145948 © Chakrapong Worathat | Dreamstime.com;
- **21-бет:** араба түртүп бараткан адам – ID 100416077 © Paulus Rusyanto | Dreamstime.com, төшөлмө – ID 87794289 © Voyata | Dreamstime.com;
- **22-бет:** жеңил унаа – ID 100228878 © Algre1 | Dreamstime.com, учак – ID 120231353 © Mikhail Strogalev | Dreamstime.com;
- **23-бет:** кагаз бүктөө – ID 118216490 © Zoia Lukianova | Dreamstime.com, скейтборд тебүү – ID 98674542 © Vadymvdrobot | Dreamstime.com;
- **27-бет:** космонавт – ID 198031253 © Ibreakstock | Dreamstime.com;
- **28-бет:** шыптагы лампа – ID 59003553 © Chawalit Tachapudtanawong | Dreamstime.com;
- **29-бет:** оюн аянтчасындагы сыйгалак түшмө – ID 75987189 © Cmdobson33 | Dreamstime.com;
- **34-бет:** күзгүгө каранып жаткан кыз – ID 98784290 © Chih Yuan Wu | Dreamstime.com, жолдун бурулушундагы күзгү – ID 207652546 © Montree Nanta | Dreamstime.com;
- **37-бет:** космостук телескоп © forplayday | 123rf.com;
- **38-бет:** түнкү шаардын ачык жарыктары – ID 66818758;
- **39-бет:** жамгырлуу күндөгү унаанын терезеси – ID 107602229;
- **42-бет:** электрдик элемент, чоймо, лампочка, ажыраткыч – ID 82930360 © Haryigit | Dreamstime.com, нукуурлар – ID 153187392 © Vlabos | Dreamstime.com, өткөргүчтөр – ID 63568790 © Haryigit | Dreamstime.com;
- **50-бет:** түстүү шып жарыктары © ronyzmbow | 123rf.com, гирляндалар – ID 221858142 © Wirestock | Dreamstime.com;
- **51-бет:** ток булагына туташтырылган бут кийим © Elena Chevalier | Shutterstock.com;
- **57-бет:** агып жаткан лава – ID 142707222 © Iva Vanurova | Dreamstime.com, лава тектери – ID 183358822 © Digitalimagined | Dreamstime.com. кристаллдары бар магмалык тоо тек – ID 84077417 © Fokinol | Dreamstime.com. тешикчелери бар магмалык тоо тек – ID 179955297 © Montree Nanta | Dreamstime.com;
- **58-бет:** катмарлуу чөкмө тоо тек – ID 179961421 © Montree Nanta | Dreamstime.com, Ред-Рок каньону – ID 31208884 © David Smith | Dreamstime.com, конгломерат – ID 87442670 © Fokinol | Dreamstime.com;
- **59-бет:** тасма сымал катмарлары бар метаморфоздук тоо тек – ID 47475813 © Lars Ove Jonsson | Dreamstime.com, кристаллдары бар метаморфоздук тоо тек – ID 113710382 © Vvoevale | Dreamstime.com, метаморфоздук тоо тектерден турган чоң таш – ID 189561629 © Anjali Kumari | Dreamstime.com;
- **64-бет:** селебе куйруктардын (horseshoe crab) ташка айланган калдыктары – ID 109127416 © Servickuz | Dreamstime.com. таш бетиндеги өсүмдүктүн изи – ID 109127390 © Servickuz | Dreamstime.com, архсоптерикстин ташка айланган калдыгы – ID 165694352 © John Wollwerth | Dreamstime.com;
- **68-бет:** топуракта оскон сабиз – ID 133647137 © Sergejsbelovs | Dreamstime.com;
- **70-бет:** кумдак топурактын жакын көрүнүшү – ID 112730672 © Sarawut Muensang | Dreamstime.com. кумдак топуракта өскөн жаш өсүмдүк – ID 152331932 © Oksana Klimenkova | Dreamstime.com, чополуу топурак – ID 181047203 © Raja Biswas | Dreamstime.com, чополуу топурактын жакын көрүнүшү – ID 177722354 © Zniehf | Dreamstime.com;
- **71-бет:** тунмалуу топурактагы көчөттөр – ID 155173367 © Chernetskaya | Dreamstime.com, тунмалуу топурактын жакын көрүнүшү – ID 39340742 © Fabio Lamanna | Dreamstime.com. жер айдап жаткан трактор – ID 226509592 © Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com, кумай топурактын жакын көрүнүшү – ID 174299760 © Atthaphol Sileung | Dreamstime.com;
- **72-бет:** топурак катмарлары © NeutronStar8 | Shutterstock.com;
- **75-бет:** топуракка жер семирткич кошуу – ID 144632558 © Lovelyday12 | Dreamstime.com;
- **77-бет:** топурак текшергичти колдонуу – ID 195513259 © Wellphotos | Dreamstime.com;
- **79-бет:** топурак катмарлары © NeutronStar8 | Shutterstock.com;
- **81-бет:** Жер жана Ай – ID 151742799 © Aleksandar Mijatovic | Dreamstime.com;
- **90-бет:** лава түтүгү – ID 115876805 © Galyna Andrushko | Dreamstime.com;
- **91-бет:** Ай – ID 111294023 © Vitalij Kopa | Dreamstime.com;

Бул китепти иштеп чыгууда берген сунуштары жана багыттары үчүн Навин Имран айымга жана китептин концепциясын иштеп чыгууда пикирин билдирген Рутдиана Анггодо айымга ыраазычылык билдиребиз.

Адаптацияланган бул басылмага жогоруда берилген материалдар менен катар басма үйү тарабынан даярдалган иллюстрациялар да киргизилди.

Окуу китеби, иш дептери жана мугалим үчүн колдонмо эксперттер: Жамангулова Г. У., Базаркулов Т. А., Женалиева З. А., Бобушова С. Т., Жунусалиев К. Ж., Исмайлова С. Б. тарабынан которулду, редакцияланды жана адаптацияланды.